



# **UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**

## **FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

### **PROGRAMA DE POSGRADOS**

#### **PROYECTO FINAL**

## **DIAGNÓSTICO DE PROCESOS LOGÍSTICOS - CMMI**

#### **Autor (es):**

**Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo** – [aquezadag1@miumg.edu.gt](mailto:aquezadag1@miumg.edu.gt)  
**Hernández Bámac, Keneth Vladimir** – [khernandezb6@miumg.edu.gt](mailto:khernandezb6@miumg.edu.gt)  
**Sosa Arroyo, Danny Josué** – [dsosaa1@miumg.edu.gt](mailto:dsosaa1@miumg.edu.gt)  
**Gil Rodríguez, Gerber David** – [ggilr1@miumg.edu.gt](mailto:ggilr1@miumg.edu.gt)  
**Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro** – [crodriguez10@miumg.edu.gt](mailto:crodriguez10@miumg.edu.gt)

**Profesor**

100/100

**Ingeniera Mixtun López, Aura Denmi**

#### **Curso**

**Diseño de seguridad y CMMI – Segundo - 2026**

**Guatemala, 2026**

## Rúbrica de Evaluación

### I. Aspectos grupales (esfuerzo grupal)

| Criterio                                                                                                               | Puntos posibles | Puntos obtenidos | Observaciones                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad y coherencia de la entrega final (50% del total del trabajo en equipo)                                         | 4               |                  | Considerar: cumplimiento de objetivos, profundidad del análisis, estructura, claridad, presentación |
| Coordinación y Colaboración del Equipo                                                                                 | 2               |                  | Evidencia de trabajo conjunto, organización, reparto de tareas.                                     |
| Uso de Herramientas Digitales de la Plataforma Institucional de UMG (para evidencia grupal)                            | 2               |                  | Evidencia de comunicación, colaboración y seguimiento grupal en la plataforma.                      |
| Cumplimiento de Plazos de Entrega (etapas grupales)                                                                    | 2               |                  | Entrega oportuna de los avances o productos grupales.                                               |
| Participación Activa del Docente en la Dirección, Revisión y Asistencia (a evaluar por el docente sobre su propio rol) | N/A             | N/A              |                                                                                                     |

### II. Aspectos Individuales (Participación Individual)

| Criterio                                                                                                            | Puntos posibles | Puntos obtenidos | Observaciones                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contribución Individual a las Etapas Previas (evaluaciones breves, investigaciones bibliográficas o de campo, etc.) | 4               |                  | Calidad y relevancia de los aportes individuales, investigación, análisis      |
| Participación Activa y Constante                                                                                    | 2               |                  | Se evidencia participación equitativa y proactiva del estudiante en el proceso |
| Cumplimiento de Responsabilidades Asignadas                                                                         | 2               |                  | Cumplimiento de las tareas individuales dentro del equipo.                     |
| Uso de Herramientas Digitales de la Plataforma Institucional de UMG (para evidencia individual)                     | 2               |                  | Evidencia de los aportes individuales y seguimiento en la plataforma.          |

## Formulario de Evaluación entre Pares

**Nombre del evaluador:** Gerber David Gil Rodríguez

**Nombre del compañero evaluado:** Angeló Diancarlo Quezada Gallardo

**Instrucciones:** Marque con una **X** el nivel que mejor describe el desempeño de su compañero. Esta información será confidencial y utilizada para asignar un punto individual.

| Criterio                                             | Excelente<br>(1.0)                  | Bueno<br>(0.75)          | Regular<br>(0.5)         | Deficiente<br>(0.25 o 0) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cumplió con las tareas asignadas a tiempo            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Participó activamente en las reuniones y discusiones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aportó ideas y soluciones relevantes al equipo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Colaboró con actitud respetuosa y constructiva       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Comentario adicional (opcional)**

## Formulario de Evaluación entre Pares

**Nombre del evaluador:** Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo

**Nombre del compañero evaluado:** Sosa Arroyo, Danny Josué

**Instrucciones:** Marque con una **X** el nivel que mejor describe el desempeño de su compañero. Esta información será confidencial y utilizada para asignar un punto individual.

| Criterio                                             | Excelente<br>(1.0)                  | Bueno<br>(0.75)          | Regular<br>(0.5)         | Deficiente<br>(0.25 o 0) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cumplió con las tareas asignadas a tiempo            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Participó activamente en las reuniones y discusiones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aportó ideas y soluciones relevantes al equipo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Colaboró con actitud respetuosa y constructiva       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Comentario adicional (opcional)**

## Formulario de Evaluación entre Pares

**Nombre del evaluador:** Danny Josué Sosa Arroyo

**Nombre del compañero evaluado:** Carlos Alejandro Rodríguez Díaz

**Instrucciones:** Marque con una **X** el nivel que mejor describe el desempeño de su compañero. Esta información será confidencial y utilizada para asignar un punto individual.

| Criterio                                             | Excelente<br>(1.0)                  | Bueno<br>(0.75)          | Regular<br>(0.5)         | Deficiente<br>(0.25 o 0) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cumplió con las tareas asignadas a tiempo            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Participó activamente en las reuniones y discusiones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aportó ideas y soluciones relevantes al equipo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Colaboró con actitud respetuosa y constructiva       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Formulario de Evaluación entre Pares

**Nombre del evaluador:** Danny Josué Sosa Arroyo

**Nombre del compañero evaluado:** Carlos Alejandro Rodríguez Díaz

**Instrucciones:** Marque con una **X** el nivel que mejor describe el desempeño de su compañero. Esta información será confidencial y utilizada para asignar un punto individual.

| Criterio                                             | Excelente<br>(1.0)                  | Bueno<br>(0.75)          | Regular<br>(0.5)         | Deficiente<br>(0.25 o 0) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cumplió con las tareas asignadas a tiempo            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Participó activamente en las reuniones y discusiones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aportó ideas y soluciones relevantes al equipo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Colaboró con actitud respetuosa y constructiva       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Formulario de Evaluación entre Pares

**Nombre del evaluador:** Keneth Vladimir Hernandez Bamac

**Nombre del compañero evaluado:** Gerber David Gil Rodriguez

**Instrucciones:** Marque con una **X** el nivel que mejor describe el desempeño de su compañero. Esta información será confidencial y utilizada para asignar un punto individual.

| Criterio                                             | Excelente<br>(1.0)                  | Bueno<br>(0.75)          | Regular<br>(0.5)         | Deficiente<br>(0.25 o 0) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cumplió con las tareas asignadas a tiempo            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Participó activamente en las reuniones y discusiones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aportó ideas y soluciones relevantes al equipo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Colaboró con actitud respetuosa y constructiva       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Comentario adicional (opcional)**

## INDICE

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                     | ii  |
| RESUMEN .....                                                                          | iii |
| ANTECEDENTES DE LA EMPRESA .....                                                       | iv  |
| OBJETIVOS .....                                                                        | vi  |
| OBJETIVO GENERAL .....                                                                 | vi  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                             | vi  |
| DIAGNÓSTICO DE PROCESO LOGÍSTICO.....                                                  | 1   |
| NIVEL 1 .....                                                                          | 1   |
| Área: Technical Solution (Solución Técnica) .....                                      | 1   |
| Área: Product Integration (Integración del Producto).....                              | 1   |
| Área: Verification and validation (Verificación y Validación).....                     | 2   |
| Área: Peer Review (Revisión por Pares).....                                            | 3   |
| Área: Process Management (Gestión De Procesos).....                                    | 4   |
| Área: Process Asset Development (Desarrollo De Activos De Procesos).....               | 5   |
| Área: Organizational Training (Capacitación Organizacional) .....                      | 6   |
| Área: Governance (Gobernanza).....                                                     | 6   |
| Área: Risk and Opportunity Management (Enfoque en Tecnología) .....                    | 7   |
| Área: Decision Analysis and Resolution (Enfoque en Tecnología).....                    | 8   |
| Área: Causal Analysis and Resolution (Enfoque en Tecnología).....                      | 9   |
| Área: Planning (Planificación) .....                                                   | 10  |
| Área: Monitoring and Control (Monitoreo y Control) .....                               | 11  |
| Área: Estimating (Estimación) .....                                                    | 12  |
| Área: Requirements Development and Management (Desarrollo y Gestión de Requerimientos) |     |
| .....                                                                                  | 13  |
| Área: Configuration Management.....                                                    | 14  |
| Problemas detectados: .....                                                            | 14  |
| Impacto:.....                                                                          | 14  |
| Área: Process Quality Assurance .....                                                  | 14  |
| Área: Supplier Agreement Management.....                                               | 15  |
| Problemas detectados: .....                                                            | 15  |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Impacto:.....                                                           | 15 |
| Área: Implementation Infrastructure .....                               | 15 |
| Problemas detectados: .....                                             | 15 |
| Impacto:.....                                                           | 15 |
| GUÍA DE EVOLUCIÓN PARA DIAGNÓSTICO .....                                | 16 |
| NIVEL 2.....                                                            | 16 |
| Requirements Development and Management .....                           | 16 |
| Situación Actual — Nivel 1 (Brecha Identificada) .....                  | 17 |
| Análisis de Brecha.....                                                 | 18 |
| Acciones para Cerrar la Brecha.....                                     | 18 |
| Supplier Agreement Management.....                                      | 19 |
| Descripción del Área de Proceso .....                                   | 19 |
| Situación Actual — Nivel 1 (Brecha Identificada) .....                  | 20 |
| Análisis de Brechas .....                                               | 21 |
| Área de Proceso: Process Quality Assurance (PQA) .....                  | 22 |
| <b>Definición y Objetivo en el Nivel 2</b> .....                        | 22 |
| <b>Análisis de la Brecha (Gap Analysis)</b> .....                       | 22 |
| <b>Implementación Detallada (El Camino al Nivel 2)</b> .....            | 23 |
| Área de Proceso: Estimating (Estimación).....                           | 23 |
| <b>Definición y Objetivo en el Nivel 2</b> .....                        | 23 |
| <b>Análisis de la Brecha (Gap Analysis)</b> .....                       | 23 |
| <b>Implementación Detallada (El Camino al Nivel 2)</b> .....            | 23 |
| Área: Planning (Planificación) .....                                    | 25 |
| <b>Requisito CMMI 2.0 - Nivel 2:</b> .....                              | 25 |
| <b>Situación actual según diagnóstico (Nivel 1 - Inicial):</b> .....    | 25 |
| Área: Monitoring and Control (Monitoreo y Control) .....                | 27 |
| <b>Situación actual según diagnóstico (Nivel 1 - Inicial):</b> .....    | 27 |
| <b>Brecha principal en Monitoreo y Control:</b> .....                   | 27 |
| <b>Resumen de la brecha principal en Monitoreo y Control:</b> .....     | 29 |
| <b>resumen de brechas por área</b> .....                                | 30 |
| <b>Propuesta de acciones inmediatas (para cerrar las brechas)</b> ..... | 31 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Configuration Management (Gestión de configuración) .....                    | 31 |
| <b>Importancia de la gestión de configuración en CMMI Nivel 2</b> .....      | 31 |
| <b>Exigencias de CMMI Nivel 2 para Configuration Management</b> .....        | 32 |
| <b>Diagnóstico de la situación actual</b> .....                              | 33 |
| <b>Principales brechas detectadas</b> .....                                  | 34 |
| Governance (Gobernanza).....                                                 | 34 |
| <b>El papel de la gobernanza en CMMI Nivel 2</b> .....                       | 34 |
| <b>Requisitos de Gobernanza en CMMI Nivel 2</b> .....                        | 35 |
| <b>Diagnóstico de la Situación Actual (Nivel 1)</b> .....                    | 36 |
| <b>Brechas Identificadas en la Gobernanza</b> .....                          | 37 |
| IMPLEMENTATION INFRASTRUCTURE (INFRAESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN).....       | 37 |
| <b>Brecha identificada</b> .....                                             | 37 |
| <b>Análisis de la brecha</b> .....                                           | 38 |
| <b>Riesgos asociados a la brecha detectada</b> .....                         | 39 |
| <b>Acciones propuestas para el cierre de la brecha</b> .....                 | 39 |
| <b>Plan inicial de implementación</b> .....                                  | 40 |
| MANAGING PERFORMANCE AND MEASUREMENT (GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEDICIÓN)..... | 40 |
| <b>Brecha identificada</b> .....                                             | 40 |
| <b>Análisis de la brecha</b> .....                                           | 41 |
| <b>KPIs iniciales propuestos</b> .....                                       | 41 |
| <b>Acciones propuestas para cerrar la brecha</b> .....                       | 42 |
| <b>Plan Inicial de Seguimiento y Medición</b> .....                          | 43 |
| Nivel 3.....                                                                 | 43 |
| Descripción del Nivel 1 .....                                                | 43 |
| Área de Proceso: Risk and Opportunity Management (RSK).....                  | 46 |
| Área de Proceso: Causal Analysis and Resolution (CAR).....                   | 47 |
| Área de Proceso: Decision Analysis and Resolution (DAR).....                 | 48 |
| Análisis de la Brecha (Situación Actual vs. Estado Gestionado):.....         | 48 |
| Área de Proceso: Managing Performance and Measurement (MPM) .....            | 49 |



|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÁREA DE PROCESO: PROCESS MANAGEMENT (GESTIÓN DE PROCESOS).....                            | 50 |
| ÁREA DE PROCESO: ORGANIZATIONAL TRAINING (CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL).....               | 54 |
| ÁREA DE PROCESO: CONFIGURATION MANAGEMENT (GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN) .....                | 55 |
| ÁREA DE PROCESO: TECHNICAL SOLUTION (SOLUCIÓN TÉCNICA).....                               | 57 |
| ÁREA DE PROCESO: PRODUCT INTEGRATION (INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO) .....                     | 59 |
| ÁREA DE PROCESO: IMPLEMENTATION INFRASTRUCTURE (INFRAESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN) .....  | 61 |
| ÁREA DE PROCESO: SUPPLIER AGREEMENT MANAGEMENT (GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES)..... | 63 |
| Propuesta para llegar al Nivel IV .....                                                   | 65 |
| Resultados Obtenidos.....                                                                 | 66 |
| CONCLUSIONES .....                                                                        | 67 |
| RECOMENDACIONES .....                                                                     | 68 |
| Referencias Bibliográficas .....                                                          | 69 |

## TABLAS

|                |    |
|----------------|----|
| Tabla 1 .....  | 18 |
| Tabla 2 .....  | 21 |
| Tabla 3 .....  | 24 |
| Tabla 4 .....  | 25 |
| Tabla 5 .....  | 27 |
| Tabla 6 .....  | 30 |
| Tabla 7 .....  | 31 |
| Tabla 8 .....  | 34 |
| Tabla 9 .....  | 37 |
| Tabla 10 ..... | 38 |
| Tabla 11 ..... | 39 |
| Tabla 12 ..... | 40 |
| Tabla 13 ..... | 41 |
| Tabla 14 ..... | 41 |
| Tabla 15 ..... | 43 |
| Tabla 16 ..... | 46 |
| Tabla 17 ..... | 49 |
| Tabla 18 ..... | 52 |
| Tabla 19 ..... | 53 |
| Tabla 20 ..... | 55 |
| Tabla 21 ..... | 57 |
| Tabla 22 ..... | 59 |
| Tabla 23 ..... | 61 |
| Tabla 24 ..... | 63 |
| Tabla 25 ..... | 64 |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el diagnóstico del Nivel 1 del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) aplicado a los procesos de tecnología y operación logística de la empresa. Este nivel, conocido como *Inicial*, se caracteriza por la ejecución de actividades de forma reactiva, dependiente del conocimiento individual, sin estandarización ni documentación formal de los procesos.

En este contexto, se ha realizado un levantamiento del estado actual (*AS-IS*) de cada una de las áreas de proceso definidas para la organización. El diagnóstico no incluye propuestas de mejora, soluciones ni indicadores de desempeño (KPIs), sino que se limita a describir cómo opera realmente la empresa en el día a día, desde la gestión de riesgos tecnológicos hasta la planificación de rutas, pasando por la integración de productos, la verificación, la validación, la gestión de requerimientos, la infraestructura de implementación y el aseguramiento de la calidad, entre otras.

La información aquí presentada ha sido estructurada por áreas funcionales y por responsables, reflejando de manera honesta y directa las limitaciones, vacíos y oportunidades implícitas en la operación actual. Este diagnóstico servirá como línea base fundamental para futuros proyectos de estandarización, mejora continua y adopción de buenas prácticas de ingeniería de software y gestión logística bajo el marco CMMI.

## **RESUMEN**

Este documento presenta el diagnóstico del nivel de madurez de los procesos logísticos y tecnológicos de una empresa de logística, utilizando el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration). Se determina que la empresa opera en el Nivel 1 (Inicial), caracterizado por procesos reactivos, dependencia del conocimiento individual, ausencia de documentación formal y falta de estandarización.

El diagnóstico analiza múltiples áreas de proceso (como Solución Técnica, Integración de Producto, Gestión de Requerimientos, Aseguramiento de Calidad, etc.) identificando problemas concretos y sus impactos negativos en la operación, como retrasos, sobrecostos, errores recurrentes y baja capacidad de escalamiento. A continuación, se presenta una Guía de Evolución que detalla las brechas entre el Nivel 1 y el Nivel 2, y propone acciones específicas para avanzar hacia un Nivel 2 (Gestionado) en áreas críticas como Planificación, Monitoreo y Control, Gestión de Configuración y Gobernanza. Finalmente, se incluye un análisis para los niveles superiores (Nivel 3), estableciendo una línea base para futuras mejoras.

## **ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

Sector: Empresa de logística y transporte.

- **Operación:** Se dedica a la planificación de rutas, gestión de entregas, despacho de mercancía y atención a clientes.
- **Madurez Tecnológica:** Utiliza herramientas básicas como hojas de cálculo (Excel), aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas y software de gestión de envíos o rutas sin un proceso formal de análisis, diseño y validación técnica. Los sistemas operan de manera aislada o con integraciones manuales.
- **Gestión de Procesos:** Carece de procesos documentados. La operación depende de la experiencia individual de coordinadores, supervisores y operadores. Las incidencias (retrasos, devoluciones, daños) se resuelven de forma reactiva.
- **Relación con Proveedores y Clientes:** Los acuerdos con proveedores suelen ser verbales o informales. Los requerimientos de los clientes no se documentan formalmente, transmitiéndose vía verbal o correo informal.
- **Estructura de Gobernanza:** Es reactiva y fragmentada. La dirección recibe información tardía y las decisiones sobre prioridades e inversiones no siguen un ciclo de revisión formal.

## JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se justifica por la necesidad de transformar una operación reactiva y dependiente del talento individual en un modelo de gestión basado en procesos estandarizados, medibles y repetibles. Las razones clave son:

1. Alta Vulnerabilidad Operativa: La dependencia del conocimiento de ciertos empleados genera un riesgo crítico para la continuidad del negocio. La empresa opera "al límite de lo que el talento individual puede sostener".
2. Costos Ocultos y Sobrecostos: La improvisación y los errores recurrentes (entregas fallidas, reprocesos, mala planificación de rutas) generan incrementos de costos operativos y pérdida de rentabilidad.
3. Mala Calidad del Servicio: La falta de monitoreo en tiempo real, la ausencia de validación de entregas y la información imprecisa deterioran la atención al cliente, incrementan los reclamos y ponen en riesgo la confianza y la retención de clientes.
4. Freno al Crecimiento: La incapacidad de escalar la operación sin generar caos, junto con la falta de métricas y control, limita el crecimiento planificado y la capacidad de respuesta ante picos de demanda.
5. Necesidad de Memoria Institucional: La ausencia de documentación (procesos, configuraciones, contratos) impide el aprendizaje organizacional y provoca que los errores se repitan sin una solución definitiva.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Realizar un diagnóstico objetivo y exhaustivo del estado actual (*AS-IS*) de los procesos tecnológicos y logísticos de la empresa, con base en las áreas de proceso del modelo CMMI Nivel 1, identificando las principales brechas operativas, dependencias y comportamientos frecuentes que afectan la eficiencia, calidad y control de la operación.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Describir la situación actual de cada área de proceso involucrada (Technical Solution, Product Integration, Verification and Validation, Peer Review, Risk Management, Decision Analysis, Causal Analysis, Planning, Monitoring, Estimating, Requirements Management, Configuration Management, Quality Assurance, Supplier Management, Implementation Infrastructure, Process Management, Process Asset Development, Organizational Training y Governance), sin incluir propuestas de mejora.
2. Identificar problemas detectados en la operación diaria de la logística y la tecnología, tales como falta de estandarización, dependencia del conocimiento individual, ausencia de documentación, integraciones deficientes y decisiones sin trazabilidad.
3. Revelar los impactos reales de estos problemas en la operación, incluyendo retrasos en entregas, pérdida de datos, sobrecostos, deficiencias en atención al cliente, errores recurrentes y baja capacidad de escalamiento.
4. Establecer una línea base documentada que permita, en fases posteriores del proyecto, priorizar mejoras, definir acciones correctivas y planificar la evolución hacia niveles superiores del modelo CMMI.
5. Visibilizar la brecha entre la operación esperada y la operación real, destacando cómo la ausencia de procesos formales, controles de configuración, verificación y validación afecta la confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio logístico.

## **DIAGNÓSTICO DE PROCESO LOGÍSTICO**

### **NIVEL 1**

#### **Área: Technical Solution (Solución Técnica)**

La empresa de logística se encargar de implementar soluciones técnicas de forma reactiva y no estandarizada, utilizando software de gestión de envíos, inventarios o rutas, las cuales se realizan sin un proceso formal de análisis, diseño y validación técnica.

No existe una evaluación clara de alternativas tecnológicas antes de tomar decisiones, ni se documentan criterios técnicos como arquitectura, seguridad, rendimiento o escalabilidad, no obstante, las integraciones entre sistemas suelen ser limitadas o manuales. El equipo técnico se encarga de resolver las necesidades inmediatas, sin guiarse de una estrategia establecida o alineada a buenas prácticas de ingeniería de software o modelos como CMMI.

#### **Problemas detectados:**

- Falta de un proceso formal para diseñar y seleccionar soluciones técnicas.
- Ausencia de evaluación de alternativas tecnológicas.
- Baja documentación de arquitecturas, decisiones técnicas y configuraciones.
- Integraciones deficientes o inexistentes entre sistemas clave.
- Poca consideración de aspectos críticos como seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- Dependencia del conocimiento individual del personal técnico.

#### **Impacto:**

- Implementación de soluciones poco eficientes o no óptimas para el negocio.
- Incremento en costos por reprocesos o cambios frecuentes en los sistemas.
- Riesgos de seguridad debido a decisiones técnicas no evaluadas correctamente.
- Dificultad para escalar sistemas conforme crece la operación logística.
- Problemas de interoperabilidad entre áreas.
- Pérdidas de tiempo en resolver errores que pudieron evitarse con un diseño adecuado.

#### **Área: Product Integration (Integración del Producto)**

La integración y componentes se realiza de manera limitada y poco estructurada en la empresa de logística, los diferentes sistemas utilizados operan de forma aislada o con integraciones básicas.



No se conoce un proceso definido para planificar, ejecutar y validar la integración de nuevos componentes o sistemas, las integraciones suelen hacerse de forma manual o mediante soluciones improvisadas, sin pruebas completas ni documentación adecuada.

Agregando que no se cuenta con un entorno formal de pruebas de integración, lo que ocasiona que los errores se detecten directamente en producción.

**Problemas detectados:**

- Falta de un proceso formal de integración de sistemas y componentes.
- Sistemas operando de manera aislada.
- Integraciones manuales o poco confiables.
- Ausencia de pruebas de integración antes de pasar a producción.
- Falta de documentación sobre interfaces, APIs o flujos de datos.
- No existe un entorno controlado para validar integraciones.

**Impacto:**

- Errores frecuentes en el flujo de información entre áreas.
- Retrasos en las operaciones logísticas por fallos en la sincronización de datos.
- Incremento en el trabajo manual para corregir inconsistencias.
- Mayor riesgo de fallos en producción que afectan directamente al cliente.
- Dificultad para incorporar nuevas tecnologías o sistemas debido a la flata de integración estandarizada.
- Pérdida de trazabilidad en los procesos logísticos.

**Área: Verification and validation (Verificación y Validación)**

Actividades de verificación y validación se llevan a cabo de forma básica e informal en la empresa de logística, las pruebas de los sistemas se realizan de manera manual y en muchos casos, únicamente cuando surgen errores en producción.

No se detallan procesos definidos para verificar que los desarrollos cumplen con los requisitos establecidos, ni para validar que realmente satisfacen las necesidades del negocio y del cliente. No se sigue un plan estructurado, no se documentan los resultados, y no hay evidencia clara de que los sistemas hayan sido evaluados antes de su implementación.

**Problemas detectados:**

- Ausencia de un proceso formal de verificación y validación.
- Falta de planes de prueba estructurados.

- Pruebas realizadas de manera manual e inconsistente.
- No se documentan resultados ni evidencias de pruebas.
- Escasa participación del usuario final en la validación.
- Errores detectados directamente en producción.

**Impacto:**

- Alta probabilidad de fallos en los sistemas operativos de logística.
- Afectación directa en la calidad del servicio.
- Incremento en costos por corrección de errores tardíos.
- Pérdida de confianza por parte de clientes internos y externos.
- Dificultad para garantizar que los sistemas cumplen con los requerimientos del negocio.
- Riesgos operativos al no validar correctamente procesos críticos.

**Área: Peer Review (Revisión por Pares)**

Las prácticas formales de revisiones por pares dentro del proceso de desarrollo o implementaciones de soluciones tecnológicas no existen, ya que el trabajo técnico es revisado de manera individual o, en muchos casos, pasa directamente a producción si una evaluación previa por otro miembro del equipo.

Cuando ocurren las revisiones son de manera informal y no siguen criterios definidos ni listas de verificación, tampoco se documentan hallazgos, correcciones o lecciones aprendidas, lo cual provoca que el control de calidad dependa principalmente de cada desarrollador o técnico.

**Problemas detectados:**

- Ausencia de un proceso formal de revisiones por pares.
- Falta de criterios o estándares para revisar código o configuraciones.
- Cambios implementados sin validación de otro miembro del equipo.
- No se documentan errores detectados ni mejoras sugeridas.
- Dependencia del conocimiento individual.
- Baja colaboración técnica dentro del equipo.

**Impacto:**

- Mayor probabilidad de errores en producción.
- Disminución en la calidad del software y de las soluciones implementadas.
- Riesgos de seguridad por falta de revisión de código o accesos.

- Dificultad para mantener estándares de desarrollo consistentes.
- Pérdida de oportunidades de aprendizaje y mejora continua en el equipo.
- Incremento en tiempo y costos por corrección de errores que pudieron prevenirse.

### **Área: Process Management (Gestión De Procesos)**

La empresa no dispone de una gestión de procesos reconocible como tal, la coordinación operativa depende de la experiencia individual, de acuerdos informales y de la urgencia del momento. No existen procesos definidos de cómo se origina un pedido, capacidad de transporte, planificación de rutas, ni cómo se cierra el ciclo con evidencias de entrega. Las excepciones como retrasos, devoluciones, cambios de ventana horaria, daños o pérdidas se resuelven de forma reactiva, sin un mecanismo estable para registrar la causa, el impacto y la lección aprendida. En consecuencia, la repetibilidad es baja y la mejora es difícil de sostener, porque no hay procesos con entradas, salidas, responsables y criterios de aceptación.

#### **Problemas detectados:**

- Cuando hay picos de volumen, cambios de plazo o condiciones distintas de servicio, la respuesta se improvisa según el caso, sin un criterio común a toda la empresa.
- No queda claro quién autoriza una excepción o cómo debe seguir la cadena.
- La misma tarea se hace distinto según el turno, la ubicación física o la persona disponible, lo que hace difícil anticipar tiempos y resultados.
- No existe un mismo marco de referencia para estados o etapas que todos usen.
- Cuando alguien cambia una rutina o la forma de usar un sistema, eso ocurre sin un registro claro ni una validación explícita de la organización, y la variación en la forma de trabajar se mantiene.

#### **Impacto:**

- El costo se traduce en mucho esfuerzo individual para la continuidad del servicio, incluido volver a hacer trabajo por errores o apuros que consumen horas de operación que ya no están disponibles para el resto de la carga.
- La planificación se apoya poco en procesos estables, y mucho en el conocimiento y el juicio de pocas personas; si faltan o se van, el desempeño general se altera enseguida.
- Clientes internos y externos notan plazos y cumplimientos que cambian de un caso a otro, más ligados al día a día que a un modelo de servicio explícito.

## **Área: Process Asset Development (Desarrollo De Activos De Procesos)**

La empresa carece de guías, instructivos o descripciones de flujo que la empresa trate como material oficial para la logística. Lo que se sabe sobre cómo cargar unidades, clasificar mercancía, atender una incidencia o dejar constancia de una entrega está sobre todo en la práctica de operarios y supervisores, contado de palabra o corregido cuando ya pasó algo mal. Si existen formatos o plantillas, suelen estar repartidos en equipos personales o carpetas compartidas, con versiones distintas y sin que quede claro cuál es la vigente ni quién la cuida. Nadie tiene como tarea fija producir, revisar o actualizar ese tipo de material; en planta se usa lo que cada uno fue guardando o copiando de otros.

### **Problemas detectados:**

- Sin documentos compartidos y alineados, una misma actividad se registra de otra forma o directamente no se registra, según la carga del momento.
- Los empleados nuevos no tienen un solo manual o paquete de referencia para aprender, porque esa versión única no existe.
- Cuando entra un cliente nuevo o un servicio distinto, los acuerdos quedan en notas sueltas o en correos que no se ordenan en un patrón común.
- La inconsistencia de la información que ya se mencionó en el contexto se ve también en listas de verificación, guías de embalaje o formatos de envío que conviven en varias versiones sin que la empresa las unifique.

### **Impacto:**

- Incrementos en tiempos y aumento en la posibilidad de fallas en tareas que deberían ser rutinarias.
- Cuando hay un reclamo de un tercero o una revisión interna sencilla, no hay una base documental común a la que acudir; reconstruir lo ocurrido implica hablar con quienes estuvieron presentes.
- Si hay movimientos de personal o cambios en la estructura, el conocimiento práctico que no está escrito en activos compartidos corre riesgo de perderse, porque la operación depende de copiar hábitos más que de usar material explícito validado por la empresa.

### **Área: Organizational Training (Capacitación Organizacional)**

La capacitación tiende a ser informal, oportunista y desigual, algunos equipos aprenden sin marco pedagógico, mientras otros quedan rezagados en el uso de sistemas o en la interpretación de normas de seguridad de la información y de la cadena de suministro. No hay un plan de capacitación ligado a cargos ni un registro ordenado de qué supo aprender cada persona o qué le falta. Las inducciones, cambian de contenido y de duración según quien las da y según cuánta carga hay ese día. Temas como normas de transporte, manejo de ciertos materiales o uso de sistemas suelen quedar a criterio del trabajador o salen a colación cuando un problema ya generó costo o queja.

#### **Problemas detectados:**

- La empresa no parte de un análisis formal de qué competencias faltan en cada equipo; lo que se percibe como necesidad sale de incidentes recientes o de la opinión del jefe de turno.
- Quien enseña suele ser el mismo operario experimentado, sin tiempo reservado ni material único para enseñar.
- Si alguien asciende o finaliza su vínculo con la empresa, las tareas pasan a otra persona que a veces aún no cubrió por completo ese rol.
- Quién recibe formación y en qué orden depende del criterio del responsable de área, sin reglas escritas de prioridad o de elegibilidad.

#### **Impacto:**

- Como el aprendizaje no tiene un marco definido, se puede presentar el caso en el que dos personas pueden enfrentar una situación parecida y actuar distinto, y eso conlleva a una supervisión casi permanente y a correcciones sobre la marcha.
- En tareas delicadas, como papeles de exportación o separar productos con reglas distintas, los errores se repiten y muestran que el conocimiento no es el mismo para todos los empleados.
- La mezcla de formas de hacer se suma a la variabilidad que ya se observa en la operación en general.

### **Área: Governance (Gobernanza)**

La gobernanza actual es fragmentada, la dirección recibe información parcial, tardía o inconsistente, y las decisiones sobre prioridades, inversiones tecnológicas y tolerancia al riesgo no siguen un ciclo formal de revisión. La ausencia de control de configuración y de métricas

consolidadas impide saber con certeza qué versión de un proceso o sistema está en producción, quién la aprobó y qué efectos tendrá en la operación.

### **Problemas detectados:**

- En muchos casos, la dirección conoce la operación por crisis o por situaciones llamativas, más que por un ritmo fijo que enlace lo estratégico con lo que pasa en producción.
- Supervisión y control no están bien separados de la ejecución, quien debería verificar a menudo termina involucrado en corregir el trabajo y pierde perspectiva para identificar patrones.
- Sin control de cambios a nivel organizacional, lo que dice la gerencia puede entrar en conflicto con lo que ya se hace en planta.
- Cada decisor puede apoyarse en una fuente distinta de datos, lo que alimenta lecturas distintas de la misma realidad.

### **Impacto:**

- Las decisiones tomadas bajo presión se justifican por el resultado inmediato, no por un registro claro de cómo se llegó a ellas, y eso genera fricción cuando un área siente que la trataron distinto que a otra.
- Queda poca constancia escrita de qué información se consideró o qué opciones se descartaron, lo que refuerza la dependencia del criterio individual y hace difícil que la organización compare de una manera formal lo que pasó en distintos ciclos de decisión.
- En la práctica, la forma de dirigir y vigilar la operación logística es reactiva y muy centralizada, sin instrumentos formales que sostengan de manera estable la relación entre lo que la dirección pretende y lo que cada día se realiza.

### **Área: Risk and Opportunity Management (Enfoque en Tecnología)**

En la empresa, nadie se sienta a pensar qué podría pasar con la tecnología que usamos día a día. Los sistemas que tenemos son básicos: una planilla de Excel para registrar envíos, un programa viejo para asignar rutas y un par de aplicaciones gratis que descargaron en los celulares de los choferes. No hay un mantenimiento programado, no hay copias de seguridad automáticas, no hay contraseñas seguras en todos los equipos.

Si un día el servidor se cae, no hay un plan alternativo. Si se pierde la señal de internet en la bodega, los pedidos se anotan a mano en papeles. Tampoco se ha pensado en oportunidades tecnológicas simples, como cambiar a un software en la nube o usar una aplicación de

seguimiento en tiempo real. Nadie lo ha propuesto formalmente porque "siempre ha funcionado así".

### **Problemas detectados:**

- No se identifican riesgos tecnológicos como: virus informáticos, caídas del sistema, pérdida de datos, fallas en el internet o celulares descargados.
- No hay ningún plan de contingencia tecnológica. Si el sistema principal falla, la operación se paraliza o vuelve a papel y lápiz.
- Las oportunidades (como automatizar asignaciones de rutas o usar códigos de barra) no se evalúan ni documentan.
- Se reacciona tarde: cuando el sistema ya se cayó, ahí se busca cómo resolver.

### **Impacto:**

- Interrupciones operativas cuando fallan los sistemas tecnológicos.
- Retrasos significativos en el procesamiento de pedidos.
- Desorientación de los choferes debido a rutas desactualizadas.
- Información incorrecta proporcionada a los clientes sobre sus entregas.
- Pérdida de datos críticos (direcciones, horarios, firmas digitales).
- Disminución de la confiabilidad en los sistemas utilizados.
- Frustración del personal al trabajar con herramientas ineficientes.
- Falta de mejora continua en las soluciones tecnológicas implementadas.

### **Área: Decision Analysis and Resolution (Enfoque en Tecnología)**

Cuando hay que tomar una decisión tecnológica, por ejemplo, comprar tablets para los choferes, cambiar de proveedor de internet, o decidir si actualizamos el software de rutas, no hay un proceso claro. Cada jefe opina desde su experiencia, pero nadie se sienta a comparar opciones con datos.

Hace unos meses había que decidir entre dos aplicaciones de seguimiento de flotas. Una era más barata, otra tenía más funciones. La decisión la tomó el gerente en cinco minutos porque un amigo le recomendó una. No se probaron, no se hicieron comparativas, no se consultó a los choferes. Y ahora la aplicación que compraron no sirve bien porque no tiene soporte en español. Tampoco hay registros escritos de por qué se eligió tal o cual tecnología. Si alguien pregunta "¿por qué seguimos usando este sistema viejo?", la respuesta es siempre "porque siempre lo hemos usado" o "porque fue lo que se pudo comprar en ese momento".

**Problemas detectados:**

- No se usan criterios objetivos (costo real, facilidad de uso, soporte técnico, seguridad) para elegir tecnología.
- Las decisiones dependen de quién esté en el cargo, de modas o de recomendaciones personales.
- No hay ninguna trazabilidad: no se documentan las alternativas consideradas ni las razones de la elección final.
- No se involucra al personal operativo (choferes, almaceneros) en las decisiones tecnológicas, aunque ellos son los que más las usan.

**Impacto:**

- Adquisición de herramientas que no son utilizadas o no resuelven necesidades reales.
- Pérdida económica en licencias, equipos y software subutilizado o abandonado.
- Falta de análisis posterior ante decisiones tecnológicas fallidas.
- Ausencia de aprendizaje organizacional y mejora continua.
- Percepción negativa del personal hacia la tecnología.
- Resistencia al cambio ante nuevas implementaciones tecnológicas.
- Disminución en la adopción de nuevas herramientas o sistemas.

**Área: Causal Analysis and Resolution (Enfoque en Tecnología)**

Cuando ocurre un problema tecnológico, que el sistema de registro de envíos se traba cada viernes al mediodía, o que los choferes no pueden cerrar su turno porque la app les da error, lo arreglamos rápido. Se reinicia el programa, se apaga y enciende el servidor, se llama al técnico externo que "entiende algo". Pero una vez que se soluciona el problema inmediato, nadie investiga por qué pasó.

No hay una reunión después del incidente. No se pregunta "¿falló el sistema, falló el internet, falló el usuario, falló la configuración?". Tampoco se anota en un registro. Por eso, el mismo error vuelve a ocurrir semanas después. Y otra vez. Y otra vez.

El sistema se ralentiza cada vez que hay más de 50 pedidos activos. Eso pasa todos los días en hora punta, pero nadie ha analizado si es falta de memoria, mala programación o un servidor viejo. Simplemente se aguantan las lentitudes y se pide al personal que "sea paciente".

**Problemas detectados:**

- Solo se atiende el síntoma, nunca la causa raíz del problema tecnológico.



- No existe un registro histórico de fallos tecnológicos, por lo que no se ven patrones.
- El personal técnico (si lo hay) solo apaga incendios, no mejora los sistemas.
- No se analizan errores recurrentes como: impresoras que no imprimen etiquetas, celulares que no sincronizan datos, GPS que pierde señal.

### **Impacto:**

- Repetición constante de problemas tecnológicos sin solución definitiva.
- Pérdida de tiempo operativo debido a fallos recurrentes.
- Retrasos en entregas y afectación al servicio logístico.
- Frustración del personal por la falta de soluciones permanentes.
- Dependencia de soluciones temporales o parches ineficientes.
- Degradación del rol de la tecnología, pasando de ser apoyo a ser un obstáculo.
- Normalización de errores dentro de la operación diaria.
- Falta de análisis de causa raíz que impide la mejora continua.
- Baja confiabilidad en los sistemas críticos de la empresa.

### **Área: Planning (Planificación)**

Actualmente, la planificación de rutas y entregas se realiza de forma manual, utilizando conocimientos empíricos del personal de operaciones y hojas de cálculo básicas. No se cuenta con software especializado de optimización logística ni con herramientas automatizadas para asignación de rutas.

Las decisiones dependen principalmente de la experiencia del coordinador de transporte, sin considerar variables importantes como tráfico en tiempo real, consumo de combustible, ventanas de entrega, prioridad de clientes o capacidad de carga de los vehículos. Esto provoca que la planificación diaria no sea consistente y que existan diferencias significativas en los resultados dependiendo de quién realice la programación.

### **Problemas detectados:**

- Rutas diseñadas de forma ineficiente debido a la falta de un sistema formal de optimización.
- Recorridos más largos de lo necesario, generando mayor consumo de combustible.
- Desgaste vehicular acelerado por mala planificación de rutas.
- Pérdida de tiempo en la ejecución de entregas.
- Duplicación de trayectos o recorridos innecesarios por parte de los conductores.
- Falta de una programación estructurada de entregas.

- Incumplimiento en los tiempos establecidos de entrega.
- Baja capacidad de respuesta ante cambios inesperados (tráfico, accidentes, modificaciones en pedidos).
- Ausencia de mecanismos eficientes para la reprogramación de rutas en tiempo real.

#### **Impacto:**

- Incremento de costos operativos debido al exceso de kilometraje.
- Uso ineficiente de combustible en las operaciones de transporte.
- Aumento del tiempo laboral del personal.
- Mayor desgaste y costos de mantenimiento de la flota vehicular.
- Disminución de la productividad en las operaciones logísticas.
- Menor cantidad de entregas realizadas por jornada.
- Reducción de la capacidad operativa general de la empresa.
- Limitación en el crecimiento del negocio.
- Afectación directa en la rentabilidad de la organización.

#### **Área: Monitoring and Control (Monitoreo y Control)**

La empresa no cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real para supervisar el estado de las entregas ni la ubicación exacta de los vehículos. El seguimiento de los pedidos se realiza mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o reportes manuales de los conductores, lo que genera retrasos en la obtención de información y poca confiabilidad en los datos. No existen tableros de control, indicadores automáticos ni alertas tempranas para identificar desviaciones operativas.

#### **Problemas detectados:**

- Falta de visibilidad en tiempo real sobre la ubicación de las unidades.
- Ausencia de información inmediata sobre el estado de las entregas.
- Desconocimiento de incidentes operativos durante la ruta.
- Dificultad para la toma de decisiones rápidas y oportunas.
- Detección tardía de retrasos en las entregas.
- Dependencia de reportes manuales por parte de los conductores.
- Falta de monitoreo continuo de las operaciones logísticas.
- Ausencia de control preventivo en la gestión de entregas.

- Carencia de un enfoque proactivo ante problemas operativos.

**Impacto:**

- Deterioro en la atención al cliente.
- Información imprecisa o inexistente sobre el estado de los pedidos.
- Incremento en reclamos y quejas por parte de los clientes.
- Pérdida de confianza en el servicio ofrecido.
- Incapacidad para brindar respuestas rápidas y confiables.
- Pérdida de control sobre las operaciones logísticas.
- Limitaciones en la supervisión por parte de la gerencia.
- Dificultad para medir el desempeño operativo.
- Incremento del riesgo de errores, incumplimientos y pérdidas económicas.

**Área: Estimating (Estimación)**

La empresa realiza estimaciones de tiempo de entrega, costos de transporte, consumo de combustible y recursos operativos de manera aproximada y basada principalmente en experiencia previa, sin utilizar modelos formales de cálculo ni métricas históricas confiables. No existe una metodología definida para estimar tiempos de servicio, demanda de transporte, necesidades de personal o costos por ruta.

Las cotizaciones y compromisos con clientes suelen establecerse sin datos precisos, aumentando el riesgo operativo.

**Problemas detectados:**

- Estimaciones imprecisas en tiempos de entrega.
- Promesas de servicio con plazos irreales.
- Cálculo incorrecto de costos operativos.
- Subestimación de recursos necesarios (combustible, personal, tiempos de carga y descarga).
- Incumplimientos frecuentes debido a mala planificación.
- Falta de control presupuestario en las operaciones.
- Variaciones significativas en los presupuestos operativos.
- Dificultad en la planificación financiera.
- Limitaciones para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

**Impacto:**

- Incremento de sobre costos financieros por errores en las estimaciones.
- Generación de gastos no previstos en las operaciones.
- Afectación directa a la rentabilidad de la empresa.
- Incumplimiento en tiempos y costos acordados con los clientes.
- Deterioro de la relación comercial con los clientes.
- Daño a la reputación e imagen empresarial.

**Área: Requirements Development and Management (Desarrollo y Gestión de Requerimientos)**

Los requerimientos de los clientes relacionados con entregas, horarios especiales, prioridades de despacho, restricciones de transporte o condiciones particulares no se documentan formalmente. La información suele transmitirse verbalmente, por correo informal o mediante mensajes, lo que provoca pérdida de datos importantes y mala interpretación de necesidades. No existe trazabilidad ni control formal de cambios en los requerimientos.

**Problemas detectados:**

- Requerimientos mal definidos en los pedidos.
- Información incompleta en órdenes de entrega.
- Direcciones incorrectas o mal registradas.
- Omisión de condiciones especiales solicitadas por el cliente.
- Generación de errores frecuentes en la operación logística.
- Falta de un proceso formal para gestionar cambios en pedidos.
- Modificaciones no controladas en horarios, destinos o condiciones de entrega.
- Falta de actualización oportuna de la información.
- Deficiente comunicación entre las partes involucradas.

**Impacto:**

- Incremento de errores operativos en las entregas.
- Aumento de entregas incorrectas y devoluciones.
- Generación de reprocesos en las operaciones logísticas.
- Disminución de la eficiencia operativa.
- Deterioro en la calidad del servicio ofrecido.

- Incremento de reclamos por parte de los clientes.
- Insatisfacción del cliente.
- Riesgo de pérdida de contratos importantes.

### **Área: Configuration Management**

No existe un control formal sobre versiones o cambios en los sistemas, documentos y procesos logísticos. La información operativa (rutas, tarifas, clientes, vehículos) se gestiona en archivos dispersos sin repositorio centralizado. Las modificaciones a procesos o formatos se aplican de manera informal, sin registro ni aprobación documentada.

#### **Problemas detectados:**

- Información desactualizada o inconsistente entre áreas.
- Múltiples versiones de un mismo documento circulando simultáneamente.
- Dificultad para rastrear qué cambios se realizaron, cuándo y por quién.

#### **Impacto:**

- Confusión operativa en campo y en oficina.
- Errores en la ejecución de rutas o entregas por uso de información incorrecta.
- Toma de decisiones basada en datos inexactos.

### **Área: Process Quality Assurance**

- No existe un área ni función definida de aseguramiento de calidad en los procesos logísticos.
- Las verificaciones de calidad, cuando se realizan, dependen del criterio individual de cada operador o supervisor.
- No se llevan registros formales de conformidad ni se realizan auditorías internas de procesos.

#### **Problemas detectados:**

- Ausencia de mecanismos para detectar desviaciones en los procesos operativos.
- Procesos ejecutados de forma distinta según el personal disponible.
- No se validan ni revisan los procedimientos de entrega, carga o despacho.

#### **Impacto:**

- Calidad inconsistente en el servicio ofrecido al cliente.
- Reincidencia de errores operativos por falta de seguimiento.
- Imposibilidad de identificar responsabilidades ante fallos de proceso.

### **Área: Supplier Agreement Management**

Las relaciones con proveedores (transportistas, combustible, mantenimiento, empaques) se manejan de forma verbal o con acuerdos informales. No existen contratos estandarizados ni criterios documentados para la selección o evaluación de proveedores. Las condiciones de servicio, tiempos de entrega y penalizaciones no están formalmente establecidas.

#### **Problemas detectados:**

- Incumplimientos de proveedores sin consecuencias contractuales.
- Variabilidad en precios y condiciones de servicio entre periodos.
- Falta de criterios objetivos para comparar o cambiar proveedores.

#### **Impacto:**

- Interrupciones en la operación logística por fallas de proveedores no controladas.
- Incremento no planificado de costos operativos.
- Dependencia excesiva de proveedores específicos sin alternativas formalizadas.

### **Área: Implementation Infrastructure**

La infraestructura tecnológica y operativa utilizada para ejecutar los procesos logísticos no está formalmente documentada ni gestionada. Las herramientas utilizadas (hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas) no han sido seleccionadas bajo ningún criterio técnico formal. No existe un inventario de los recursos tecnológicos, físicos ni de comunicación que soportan la operación.

#### **Problemas detectados:**

- Uso de herramientas no adecuadas para el volumen y complejidad de la operación.
- Falta de soporte técnico o plan de contingencia ante fallos de infraestructura.
- Equipos y recursos sin asignación formal ni responsable designado.

#### **Impacto:**

- Interrupciones operativas ante fallos de herramientas básicas.
- Pérdida de información por ausencia de respaldos o sistemas robustos.
- Incapacidad de escalar la operación sin generar caos adicional.

## **GUÍA DE EVOLUCIÓN PARA DIAGNÓSTICO**

### **NIVEL 2**

#### **Requirements Development and Management**

##### **Descripción del Área de Proceso**

Requirements Development and Management (RDM) en CMMI Nivel 2 establece que la organización debe gestionar los requisitos de sus proyectos de manera formal y controlada. Esta área de proceso cubre dos dimensiones fundamentales:

- **Gestión de Requisitos (REQM):** Administrar los requisitos del producto y del proyecto, asegurando que el equipo comprenda y se comprometa con ellos, y que los cambios sean controlados formalmente.
- **Desarrollo de Requisitos (RD):** Elicitar, analizar y establecer requisitos del cliente, del producto y sus componentes de forma documentada y consensuada.

En esencia, el área exige que exista una relación bilateral y documentada entre la organización y sus stakeholders respecto a qué se va a construir, bajo qué condiciones y cómo se manejará cualquier modificación posterior.

##### **Requisitos CMMI Nivel 2**

Prácticas Específicas que debe evidenciar la organización:

- **SP 1.1 — Comprender los requisitos:** Los requisitos provenientes de los proveedores de requisitos deben ser analizados para garantizar que son entendidos por todos los involucrados.
- **SP 1.2 — Obtener compromiso con los requisitos:** Se debe obtener un compromiso documentado de los participantes del proyecto con los requisitos asignados a ellos.
- **SP 1.3 — Gestionar cambios en los requisitos:** Los cambios en los requisitos deben ser gestionados a lo largo del ciclo de vida del proyecto mediante un proceso formal de control de cambios.
- **SP 1.4 — Mantener trazabilidad bidireccional:** Debe mantenerse la trazabilidad entre los requisitos y los productos de trabajo, de forma que sea posible determinar el origen de cada requisito y rastrear cómo fue implementado.
- **SP 1.5 — Identificar inconsistencias:** Se deben identificar y documentar inconsistencias entre el plan del proyecto, los productos de trabajo y los requisitos.

Estos elementos garantizan que ningún requisito sea implementado sin estar documentado, revisado y aprobado, y que cualquier cambio pase por un proceso formal antes de ser ejecutado.

### **Situación Actual — Nivel 1 (Brecha Identificada)**

El diagnóstico evidencia que la organización opera actualmente en un esquema típico del Nivel 1, donde los requisitos se transmiten y gestionan de manera informal. Las siguientes condiciones caracterizan la situación actual:

- Los requisitos se comunican principalmente de forma verbal entre los stakeholders y el equipo de desarrollo, sin quedar registrados formalmente en ningún repositorio o documento de referencia.
- Los cambios en los requisitos se implementan directamente sin pasar por ningún proceso de aprobación formal, lo que genera inconsistencias entre lo que se acordó originalmente y lo que finalmente se construye.
- No existe trazabilidad entre los requisitos y los entregables del proyecto. Es imposible auditar de dónde proviene cada funcionalidad o cuál requisito la originó.
- El compromiso del equipo con los requisitos no está documentado. No hay firma ni registro que indique que los participantes aceptan formalmente los requisitos asignados.
- Las inconsistencias entre el plan del proyecto y los requisitos no se documentan ni se reportan, quedando sin resolución formal.



## Análisis de Brecha

1

| Aspecto                                  | Situación Actual (Nivel 1)                                                                     | Requisito CMMI Nivel 2                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentación de requisitos</b>       | Los requisitos se transmiten verbalmente; no existen documentos formales de especificación.    | Todos los requisitos deben estar documentados en un repositorio formal accesible al equipo.                           |
| <b>Control de cambios</b>                | Los cambios se implementan directamente sin aprobación. No hay proceso ni registro.            | Ningún cambio en requisitos puede implementarse sin pasar por un proceso formal de aprobación documentado.            |
| <b>Trazabilidad</b>                      | No existe trazabilidad. No es posible rastrear el origen ni la implementación de un requisito. | Debe mantenerse trazabilidad bidireccional entre cada requisito, su origen y su implementación.                       |
| <b>Compromiso formal</b>                 | Los participantes no firman ni confirman formalmente su aceptación de los requisitos.          | Cada participante debe comprometerse formalmente (por escrito o digitalmente) con los requisitos que le corresponden. |
| <b>Identificación de inconsistencias</b> | Las discrepancias entre requisitos, plan y entregables no se reportan ni gestionan.            | Las inconsistencias deben identificarse, documentarse y resolverse de forma sistemática.                              |

## Acciones para Cerrar la Brecha

Para que la organización alcance el Nivel 2 en esta área de proceso, se proponen las siguientes acciones concretas:

- Implementar una herramienta o plantilla formal de especificación de requisitos (por ejemplo, documento SRS o user stories en un sistema de backlog).
- Establecer un proceso formal de control de cambios que incluya formulario de solicitud, análisis de impacto, aprobación por el responsable y registro del cambio.

- Crear y mantener una matriz de trazabilidad que vincule cada requisito con su fuente, los casos de prueba asociados y los entregables que lo implementan.
- Incluir en el proceso de inicio de proyecto un acta de compromiso de requisitos que sea firmada por todos los participantes clave.
- Definir un procedimiento para documentar y escalar inconsistencias identificadas entre el plan y los requisitos vigentes.

## **Supplier Agreement Management**

### **Descripción del Área de Proceso**

Supplier Agreement Management (SAM) en CMMI Nivel 2 establece que la organización debe gestionar de forma formal la adquisición de productos y servicios de proveedores externos que contribuyen de manera significativa al proyecto. Esta área de proceso reconoce que muchos proyectos dependen de componentes, servicios o recursos provistos por terceros, y que, sin una gestión estructurada de estos acuerdos, los riesgos se trasladan directamente al proyecto.

La premisa del área es clara: si un proveedor falla y no existe un acuerdo formal que defina responsabilidades, entregables, plazos y métricas de desempeño, la organización no tiene herramientas formales para exigir cumplimiento ni para escalar el problema. El Nivel 2 exige que esta realidad cambie radicalmente.

### **Requisitos CMMI Nivel 2**

Prácticas Específicas que debe evidenciar la organización:

- SP 1.1 — Determinar el tipo de adquisición: La organización debe analizar las necesidades del proyecto y determinar formalmente qué tipo de acuerdo es apropiado para cada proveedor (contrato, orden de compra, convenio, etc.).
- SP 1.2 — Seleccionar proveedores: El proceso de selección de proveedores debe ser formal, basado en criterios documentados y no en preferencias personales o decisiones verbales.
- SP 1.3 — Establecer acuerdos con proveedores: Debe existir un acuerdo formal (contrato, SLA u otro instrumento) que defina: alcance del suministro, criterios de aceptación, plazos, precios, responsabilidades, y mecanismos de resolución de conflictos.
- SP 2.1 — Ejecutar el acuerdo con el proveedor: El proveedor debe ejecutar lo acordado y la organización debe monitorear activamente ese cumplimiento durante toda la vigencia del acuerdo.

- SP 2.2 — Aceptar el producto del proveedor: Deben existir criterios formales de aceptación; los entregables del proveedor no pueden integrarse al proyecto sin una revisión y aceptación documentada.
- SP 2.3 — Gestionar facturas del proveedor: Los pagos deben estar vinculados al cumplimiento de los entregables pactados, no realizarse de manera automática o sin verificación.

### **Situación Actual — Nivel 1 (Brecha Identificada)**

El diagnóstico revela que la gestión de proveedores en la organización se realiza de manera completamente informal, con las siguientes características que representan riesgos directos para los proyectos:

- Los acuerdos con proveedores son verbales. No existen contratos formales, órdenes de compra detalladas ni ningún instrumento que formalice las obligaciones de ambas partes.
- No existe un proceso documentado de selección de proveedores. Los proveedores son elegidos de manera informal, sin criterios de evaluación definidos ni comparación estructurada de alternativas.
- No hay seguimiento al desempeño del proveedor durante la ejecución del acuerdo. No se registra si el proveedor está cumpliendo con los plazos, calidades o condiciones pactadas.
- La aceptación de los entregables de proveedores no está formalizada. Los productos o servicios recibidos se incorporan al proyecto sin una revisión o aprobación documentada.
- Los pagos se realizan sin estar vinculados explícitamente al cumplimiento de hitos o entregables verificados.

## Análisis de Brechas

Tabla 2

| Aspecto                                 | Situación Actual (Nivel 1)                                                                                    | Requisito CMMI Nivel 2                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de acuerdo</b>                  | No existe definición formal del tipo de relación con cada proveedor. Todo es informal y verbal.               | Debe determinarse y documentarse el tipo de acuerdo adecuado (contrato, SLA, convenio) para cada proveedor.      |
| <b>Selección de proveedores</b>         | La selección es informal, basada en contactos personales o decisiones no documentadas.                        | La selección debe basarse en criterios formales documentados: capacidad técnica, precio, historial, referencias. |
| <b>Contrato / SLA formal</b>            | Ausencia total de contratos o acuerdos de nivel de servicio escritos y firmados.                              | Todo proveedor relevante debe tener un acuerdo formal que defina alcance, entregables, plazos y penalizaciones.  |
| <b>Monitoreo del desempeño</b>          | No existe seguimiento activo al proveedor durante la ejecución. Los problemas se detectan cuando ya es tarde. | Debe existir un proceso periódico de monitoreo y reporte del desempeño del proveedor contra lo acordado.         |
| <b>Aceptación formal de entregables</b> | Los entregables del proveedor se reciben y usan sin una revisión o aceptación documentada.                    | Cada entregable del proveedor debe pasar por un proceso de revisión y aceptación formal antes de integrarse.     |
| <b>Gestión de pagos</b>                 | Los pagos no están vinculados a la verificación de cumplimiento de entregables.                               | Los pagos deben realizarse contra entregables verificados y aceptados formalmente.                               |

## Acciones para Cerrar la Brecha

Para alcanzar el Nivel 2 en Supplier Agreement Management, se proponen las siguientes acciones:

- Desarrollar una plantilla estándar de contrato o acuerdo con proveedores que incluya: alcance, criterios de aceptación, plazos, precios, penalizaciones por incumplimiento y mecanismos de resolución de disputas.
- Establecer un proceso documentado de evaluación y selección de proveedores basado en criterios objetivos (capacidad técnica, precio, cumplimiento histórico, referencias).
- Implementar un registro de proveedores activos con sus respectivos acuerdos vigentes, fechas de vencimiento e indicadores de desempeño.
- Definir reuniones periódicas de seguimiento con los proveedores clave para revisar avances, documentar incidentes y registrar el cumplimiento de hitos.
- Crear un formulario de aceptación formal de entregables que deba ser completado y firmado antes de aprobar el pago correspondiente.

## Área de Proceso: Process Quality Assurance (PQA)

### "La garantía de que lo prometido es lo que se ejecuta"

En el Nivel 2, el Aseguramiento de la Calidad de los Procesos no se trata de inspeccionar si una caja llegó rota (eso es control de calidad del producto); se trata de verificar que el personal está siguiendo los procesos definidos por la empresa.

### Definición y Objetivo en el Nivel 2

El objetivo de PQA es proporcionar a la gerencia una visibilidad objetiva sobre si los procesos de planificación, monitoreo y entrega se están realizando según los estándares documentados. La clave aquí es la **independencia**: quien revisa no debe ser quien ejecuta la operación.

### Análisis de la Brecha (Gap Analysis)

- **Situación Actual:** No existe una figura o función encargada de auditar el cumplimiento de los procesos. Si un despachador decide saltarse el software de ruteo para asignar un pedido a un amigo, no hay un mecanismo formal que detecte esta desviación.
- **Riesgo:** Los procesos se vuelven "sugerencias" en lugar de normas, lo que lleva a la inconsistencia operativa y al aumento de costos ocultos.

## **Implementación Detallada (El Camino al Nivel 2)**

Para cerrar esta brecha, la empresa debe implementar las siguientes prácticas específicas:

1. Evaluaciones Objetivas de Procesos: Se deben realizar auditorías periódicas (semanales o mensuales) donde se verifique, por ejemplo:
  - ¿Se usó el software de optimización para todas las rutas del día?
  - ¿Se registraron los tiempos de carga y descarga según el manual?
  - ¿Se cuenta con la documentación de requisitos del cliente antes de que el camión salga?
2. Identificación y Registro de No Conformidades: Cuando se detecta que un proceso no se siguió (ej. un conductor tomó una ruta no autorizada), se genera un Registro de No Conformidad (NC). Esto no es para castigar, sino para identificar por qué el proceso falló.
3. Resolución y Seguimiento: PQA asegura que la causa raíz de la desviación se resuelva. Si el proceso no se siguió porque era demasiado complejo, PQA recomienda ajustarlo.
4. Reporte a la Alta Gerencia: Se establecen canales de comunicación directos con la dirección para informar sobre el estado de salud de los procesos de la empresa.

## **Área de Proceso: Estimating (Estimación)**

### **De la intuición a la precisión basada en datos**

En el Nivel 1, la empresa sobrevive estimando "a ojo". En el Nivel 2, la estimación es una ciencia basada en requisitos documentados y datos históricos.

### **Definición y Objetivo en el Nivel 2**

Establecer y mantener estimaciones realistas de los parámetros del trabajo (esfuerzo, costo, tiempo y recursos) para que la planificación sea confiable. Si la estimación falla, el plan falla; y si el plan falla, la rentabilidad desaparece.

### **Análisis de la Brecha (Gap Analysis)**

- **Situación Actual:** Las estimaciones son aproximaciones subjetivas. Se asume que una ruta a la "Zona Sur" siempre toma 4 horas, sin considerar el volumen de carga o los tiempos de espera históricos en los clientes de esa zona.
- **Riesgo:** Cotizaciones por debajo del costo real (pérdida de dinero) o promesas de entrega imposibles (pérdida de clientes).

## **Implementación Detallada (El Camino al Nivel 2)**

Para alcanzar el Nivel 2, la estimación debe seguir un protocolo estricto:

1. Estimación Basada en Atributos del Trabajo (Tamaño): Antes de planificar, se debe cuantificar el "tamaño" del esfuerzo. En logística, esto incluye: número de paradas, volumen en metros cúbicos, peso en toneladas y complejidad de la entrega (ej. entrega en piso 5 sin elevador).
2. Uso de Datos Históricos (Repositorio de Datos): La empresa debe crear una base de datos histórica. Por ejemplo: "En los últimos 10 viajes a la Planta X, el tiempo promedio de descarga fue de 95 minutos". La nueva estimación debe basarse en ese promedio, no en el ideal de "30 minutos".
3. Modelos de Estimación de Costos y Esfuerzo: Se deben incluir variables directas e indirectas: combustible, peajes, viáticos, desgaste de neumáticos, mantenimiento preventivo proporcional y salario del conductor por hora.
4. Revisión de Estimaciones contra Resultados Reales: Al final de cada semana, se debe comparar lo estimado vs. lo real. Si estimamos que el viaje costaría Q,500.00 y costó Q.700.00, debemos ajustar el modelo de estimación para que el próximo servicio sea preciso. Esto se conoce como Calibración del Modelo.

#### **Diferencias Clave:**

**Tabla 3**

| <b>Característica</b>         | <b>Situación Actual</b>                       | <b>Meta de la Empresa</b>                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Calidad</b>                | Se asume que se está trabajando bien.         | Alguien independiente verifica que se sigan las reglas. |
| <b>Criterio de Estimación</b> | "Por la experiencia del despachador".         | Datos históricos y fórmulas matemáticas.                |
| <b>Documentación</b>          | Inexistente o informal (notas, chats).        | Justificación trazable y registros oficiales.           |
| <b>Tratamiento del Error</b>  | Se ignora o se busca un culpable.             | Se analiza la causa raíz para mejorar el proceso.       |
| <b>Visibilidad</b>            | La gerencia solo sabe los resultados finales. | La gerencia sabe cómo se llegó al resultado.            |

## Área: Planning (Planificación)

### Requisito CMMI 2.0 - Nivel 2:

Debe existir un plan de proyecto documentado que cubra alcance, tareas, hitos, recursos, riesgos y calendario. Los stakeholders deben comprometerse formalmente con el plan.

### Situación actual según diagnóstico (Nivel 1 - Inicial):

*"Actualmente, la planificación de rutas y entregas se realiza de forma manual, utilizando conocimientos empíricos del personal de operaciones y hojas de cálculo básicas. No se cuenta con software especializado de optimización logística ni con herramientas automatizadas para asignación de rutas. Las decisiones dependen principalmente de la experiencia del coordinador de transporte, sin considerar variables importantes como tráfico en tiempo real, consumo de combustible, ventanas de entrega, prioridad de clientes o capacidad de carga de los vehículos."*

**(Fuente: Primer entregable, páginas 19-20)**

### Brecha principal en Planificación:

La empresa planifica rutas de manera manual, empírica y reactiva. Cada coordinador de transporte planifica según su propio criterio, sin un documento formal, sin hitos definidos, sin análisis de riesgos y sin el compromiso explícito de los involucrados. El Nivel 2 de CMMI exige un plan escrito, aprobado, realista y utilizado como la base para el control diario de la operación. Actualmente, este plan no existe.

**Tabla 4**

| Aspecto CMMI Nivel 2 | Requerimiento                                                    | Situación actual en la empresa (del diagnóstico)                                                  | Brecha identificada                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan documentado     | Existe un documento formal del plan, accesible a todo el equipo. | No hay ningún documento de planificación formal. La "planificación" es mental o en hojas sueltas. | Ausencia total de un plan escrito. No hay un documento maestro que sirva de referencia. |



|                                   |                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance definido                  | El plan describe claramente qué se incluye y qué se excluye.                | No se define alcance. Se trabaja día a día según la demanda que va llegando.                                             | Alcance implícito y variable. No hay límites claros que eviten desviaciones.                                |
| Tareas y hitos                    | El trabajo se desglosa en actividades concretas con hitos intermedios.      | Las tareas se asignan empíricamente. No hay hitos definidos entre el inicio y el cierre de una ruta.                     | No hay estructura de trabajo. Falta una descomposición sistemática de actividades y puntos de verificación. |
| Recursos asignados                | Se identifican los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios.  | Los recursos se asignan "como se pueda" según disponibilidad del día. No hay planificación anticipada.                   | Asignación reactiva. No se calculan necesidades futuras; se improvisa con lo que hay.                       |
| Riesgos identificados             | El plan incluye un registro de riesgos y estrategias de mitigación.         | No existe identificación de riesgos operativos (tráfico, fallas, clima, etc.). Los problemas se atienden cuando ocurren. | Gestión de riesgos inexistente. No se anticipan problemas; solo se reacciona a crisis.                      |
| Calendario y plazos               | El plan define un cronograma realista con fechas claras.                    | No hay un calendario formal. Las estimaciones de tiempo son aproximadas y basadas en "experiencia previa".               | Visión cortoplacista. No hay un horizonte planificado más allá del día o la semana.                         |
| Compromiso formal de stakeholders | Los interesados revisan, aprueban y se comprometen formalmente con el plan. | No existe un proceso de aprobación. Cada quien "hace lo que cree que debe hacer".                                        | Falta de alineación organizacional. No hay un acuerdo explícito sobre prioridades ni asignaciones.          |

## **Área: Monitoring and Control (Monitoreo y Control)**

### **Requisito CMMI 2.0 - Nivel 2:**

Se debe monitorear el avance real contra el plan, analizar desviaciones y tomar acciones correctivas documentadas cuando haya gaps.

### **Situación actual según diagnóstico (Nivel 1 - Inicial):**

*"La empresa no cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real para supervisar el estado de las entregas ni la ubicación exacta de los vehículos. El seguimiento de los pedidos se realiza mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o reportes manuales de los conductores, lo que genera retrasos en la obtención de información y poca confiabilidad en los datos. No existen tableros de control, indicadores automáticos ni alertas tempranas para identificar desviaciones operativas."*

**(Fuente: Primer entregable, página 21)**

### **Brecha principal en Monitoreo y Control:**

Actualmente no hay monitoreo en tiempo real. La empresa opera "a ciegas", confiando en llamadas telefónicas y reportes manuales que llegan tarde y con poca confiabilidad. No existen tableros de control, indicadores ni alertas tempranas. El Nivel 2 de CMMI requiere puntos de control definidos donde la gerencia pueda visualizar el estado de la operación, compararlo contra el plan y tomar acciones correctivas documentadas de manera formal. Hoy, la empresa reacciona a las crisis sin aprender de ellas.

**Tabla 5**

| <b>Aspecto<br/>CMMI Nivel 2</b> | <b>Requerimiento</b>                                                | <b>Situación actual en la empresa<br/>(del diagnóstico)</b>                                                            | <b>Brecha identificada</b>                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento del avance real     | Se monitorea periódicamente el progreso real contra lo planificado. | No hay monitoreo en tiempo real. El "seguimiento" se hace con llamadas y mensajes, cuando el operador decide reportar. | Monitoreo reactivo y tardío. La gerencia no sabe dónde están los vehículos ni cómo va la operación en tiempo real. |

|                             |                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición del desempeño      | Se definen métricas e indicadores clave (KPIs) para evaluar objetivamente el avance.            | No existen tableros de control, ni indicadores automáticos, ni alertas tempranas.                                             | Ausencia total de métricas. No hay datos objetivos para saber si la operación va bien o mal hasta que es demasiado tarde. |
| Análisis de desviaciones    | Cuando hay diferencias entre lo planificado y lo real, se analizan causas, impacto y acciones.  | Las desviaciones (retrasos, rutas incorrectas) se detectan tarde y no se analizan formalmente.                                | Desviaciones no analizadas. Los problemas se "resuelven" en el momento sin entender por qué ocurrieron.                   |
| Puntos de control definidos | El proyecto tiene hitos o puntos de control preestablecidos para evaluar formalmente el avance. | No existen puntos de control predefinidos. Las revisiones ocurren solo cuando alguien reporta una emergencia.                 | Falta de cadencia de control. No hay momentos establecidos (cada hora, cada turno) para revisar el estado.                |
| Visibilidad gerencial       | La gerencia tiene visibilidad clara y oportuna del estado del proyecto.                         | La gerencia no tiene tableros ni informes confiables. Depende de llamadas y reportes manuales con información desactualizada. | Ceguera gerencial. Los líderes toman decisiones sin información precisa ni actualizada.                                   |

|                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acciones correctivas documentadas | Cuando se detectan gaps, se documentan las acciones correctivas y se les da seguimiento.               | Las acciones correctivas se aplican improvisadamente y no quedan registradas. Nadie da seguimiento a si realmente resolvieron el problema. | Improvisación sin aprendizaje. No hay evidencia de qué se hizo, por qué se hizo ni si funcionó.                       |
| Replanificación formal            | Si las desviaciones son graves, se formaliza una replanificación con nuevo compromiso de stakeholders. | No existe replanificación formal. Los ajustes se hacen "sobre la marcha" sin documentar ni comunicar a todos.                              | Planes estáticos. El plan original, cuando existe, no se actualiza formalmente ante cambios en la realidad operativa. |

### **Resumen de la brecha principal en Monitoreo y Control:**

Actualmente no hay monitoreo en tiempo real. La empresa opera "a ciegas", confiando en llamadas telefónicas y reportes manuales que llegan tarde y con poca confiabilidad. No existen tableros de control, indicadores ni alertas tempranas. El Nivel 2 de CMMI requiere puntos de control definidos donde la gerencia pueda visualizar el estado de la operación, compararlo contra el plan y tomar acciones correctivas documentadas de manera formal. Hoy, la empresa reacciona a las crisis sin aprender de ellas.

## resumen de brechas por área

**Tabla 6**

| <b>Área CMMI 2.0</b>                            | <b>Requisito clave del Nivel 2</b>                                                      | <b>Situación actual (del diagnóstico)</b>                                                                  | <b>Brecha principal</b>                                                                                                  | <b>Prioridad</b>                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Planning<br>(Planificación)                     | Plan de proyecto documentado, aprobado y utilizado como base para la gestión diaria.    | Planificación manual, empírica, sin documento formal, sin hitos, sin riesgos, sin calendario estructurado. | No existe un plan escrito. Se improvisa día a día según el criterio de cada coordinador.                                 | Alta (Es la base para todo lo demás) |
| Monitoring and Control<br>(Monitoreo y Control) | Seguimiento real vs plan, análisis de desviaciones y acciones correctivas documentadas. | Sin monitoreo en tiempo real, sin tableros, sin indicadores, sin puntos de control definidos.              | La gerencia opera "a ciegas". No puede visualizar el estado de la operación ni intervenir formalmente ante desviaciones. | Alta (Sin control, el plan no sirve) |

## Propuesta de acciones inmediatas (para cerrar las brechas)

**Tabla 7**

| Área                   | Acción prioritaria                                                                                                                                                                                                                                        | Entregable esperado                                                                | Plazo sugerido |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Planning               | Desarrollar una plantilla estandarizada de "Plan de Operación Diario" que incluya: rutas planificadas, horarios por vehículo, recursos asignados, riesgos previstos (tráfico, clima, fallas) y calendario de entregas.                                    | Documento "Plan de Entregas - Plantilla Oficial" + primer plan piloto documentado. | 2 semanas      |
| Monitoring and Control | Implementar un tablero de control básico (puede ser en Excel compartido o Google Sheets) que registre en tiempo real: ubicación reportada de cada vehículo, entregas completadas vs planificadas, desviaciones detectadas y acciones correctivas tomadas. | Tablero de control operativo + registro de seguimiento diario.                     | 3 semanas      |

## Configuration Management (Gestión de configuración)

### Importancia de la gestión de configuración en CMMI Nivel 2

En organizaciones con baja madurez de procesos presentan algunos problemas como lo es la pérdida de control sobre la información y los productos del proyecto, lo cual es común encontrar múltiples versiones de documentos, archivos modificados sin autorización, configuraciones diferentes entre equipos y cambios realizados sin ningún tipo de seguimiento, por lo que se generan errores operativos, retrabajo, pérdida de tiempo y conflictos dentro del equipo de trabajo.

CMMI nivel 2 busca eliminar cualquier tipo de desorden mediante la implementación de prácticas formales de gestión de configuración, ya que el objetivo no es únicamente almacenar

archivos, si no que asegurar que todos los elementos importantes del proyecto permanezcan identificados, protegidos y controlados durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

Configuration Management permite mantener estabilidad en el proyecto, garantizando que cualquier cambio realizado sobre documentos, código fuente, configuraciones o entregables pueda ser rastreado y auditado, lo que significa que la organización debe tener claridad sobre qué se modificó, quién realizó el cambio, cuándo ocurrió y cuál fue la razón de la modificación.

### **Exigencias de CMMI Nivel 2 para Configuration Management**

La organización debe demostrar que posee mecanismos formales para controlar sus productos de trabajo, algunas de las principales exigencias del modelo son:

#### **Identificación de elementos de configuración**

Se debe definir cuáles activos serán considerados elementos de configuración, esto incluye documentos de análisis, diagramas, configuraciones de red, código fuente, manuales, bases de datos y cualquier otro componente crítico del proyecto. Todo elemento debe estar claramente identificado para evitar ambigüedad o duplicidad de versiones.

#### **Control formal de cambios**

No pueden realizarse cambios importantes de manera improvisada, ya que toda modificación debe seguir un proceso definido que permita registrar:

- Solicitud del cambio.
- El responsable.
- La fecha.
- El motivo.
- La aprobación correspondiente.

Esto para evitar cambios descontrolados que afecten la estabilidad del proyecto.

#### **Uso de repositorios centralizados**

Se exige que los elementos de configuración se almacenen en un entorno centralizado y controlado, lo cual evita que los archivos queden dispersos en computadoras personales o dispositivos externos sin protección ni trazabilidad.

Herramientas como Git, GitHub, GitLab o sistemas similares permiten mantener control de versiones y registrar automáticamente los cambios realizados.

### **Establecimiento de líneas base**

La organización define versiones oficiales aprobadas de los productos del proyecto, permitiendo que funcione como puntos de referencia estables que no pueden modificarse libremente.

### **Auditorías y verificación de integridad**

El modelo también exige revisiones periódicas para comprobar que los elementos almacenados coincidan con las versiones autorizadas y que no existan cambios no documentados.

### **Diagnóstico de la situación actual**

El diagnóstico muestra una situación frecuente en las organizaciones que están en el Nivel 1 de madurez de CMMI. En este estado el trabajo depende del conocimiento de cada persona y no de los controles que la institución establece.

Los trabajadores guardan los archivos y las configuraciones sin un orden establecido. Existen copias distintas de los documentos en muchos sitios diferentes y no hay un método definido para saber qué archivo es el correcto o el más reciente. Por otro lado, los integrantes del equipo modifican los archivos de forma directa sin pedir permisos oficiales y sin dejar constancia en un registro. Debido a esto el personal no puede localizar los cambios en el futuro, lo que impide encontrar los fallos o saber quién realizó las acciones.

Para el proyecto es un problema que no haya un repositorio centralizado. Los activos están repartidos en carpetas que se comparten, en ordenadores de uso personal o en discos externos. Con esta dispersión, la probabilidad de que la información se pierda es alta y surgen problemas cuando coinciden versiones diferentes.

Y de la misma forma, el equipo no utiliza líneas base oficiales. Si un miembro del grupo quiere cambiar un archivo relevante, lo hace porque no tiene limitaciones definidas. No se realizan inspecciones de forma regular, por lo que es difícil comprobar que las configuraciones actuales están completas y sin errores.



## Principales brechas detectadas

**Tabla 8**

| Área evaluada                | Situación actual                                                        | Requisito esperado en Nivel 2                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Manejo de versiones          | Existen múltiples versiones sin control formal.                         | Debe existir control de versiones centralizado y documentado.           |
| Registro de cambios          | Los cambios no se documentan ni se autorizan formalmente.               | Todo cambio debe registrarse y aprobarse antes de aplicarse.            |
| Repositorio de configuración | Los archivos están dispersos en diferentes ubicaciones.                 | Todos los elementos deben almacenarse en un repositorio central seguro. |
| Trazabilidad                 | No es posible identificar quién modificó un elemento ni cuándo lo hizo. | Cada modificación debe ser completamente trazable.                      |
| Baselines                    | No existen versiones oficiales aprobadas.                               | Deben establecerse líneas base formales y controladas.                  |
| Auditoría                    | No se realizan verificaciones de integridad.                            | Se deben ejecutar auditorías periódicas de configuración.               |

## Governance (Gobernanza)

### El papel de la gobernanza en CMMI Nivel 2

En muchas organizaciones con baja madurez de procesos, la dirección participa únicamente cuando aparece un problema grave o cuando el proyecto entra en crisis, las decisiones suelen tomarse bajo presión, sin planificación previa y sin mecanismos de seguimiento constantes, este tipo de gestión reactiva provoca retrasos, falta de control y una desconexión entre los objetivos estratégicos de la organización y las actividades reales del proyecto.

Se busca transformar este enfoque improvisado en un modelo de gestión más estructurado y predecible, La Gobernanza tiene como propósito asegurar que la alta dirección mantenga supervisión activa sobre los proyectos, asignando recursos adecuados, aprobando planes y verificando continuamente que los resultados estén alineados con los objetivos organizacionales.

La gobernanza no significa intervenir en cada actividad operativa, sino establecer mecanismos de dirección, monitoreo y control que permitan tomar decisiones oportunas antes de que los problemas escalen, el modelo exige que la administración deje de actuar únicamente por emergencias y adopte revisiones periódicas planificadas como parte normal del proceso de gestión.

Una organización con buena gobernanza posee claridad sobre:

- qué objetivos quiere alcanzar,
- qué recursos necesita,
- cómo medirá el desempeño,
- y qué acciones correctivas tomará cuando existan desviaciones.

### **Requisitos de Gobernanza en CMMI Nivel 2**

Para cumplir con las prácticas esperadas en el Nivel 2, la organización debe demostrar participación de la dirección en la gestión y supervisión de los proyectos.

Entre los principales requisitos se encuentran los siguientes:

#### **Aprobación formal de planes y actividades**

La alta dirección debe revisar y aprobar los planes del proyecto antes de su ejecución. Esto incluye cronogramas, presupuestos, asignación de recursos y objetivos definidos.

#### **Asignación adecuada de recursos**

La dirección debe garantizar que el proyecto disponga de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para cumplir sus objetivos.

No basta con iniciar proyectos, también es responsabilidad de la administración proporcionar las condiciones necesarias para ejecutarlos correctamente.

#### **Seguimiento periódico del desempeño**

CMMI Nivel 2 exige revisiones periódicas y programadas sobre el estado del proyecto. Estas revisiones deben analizar:

- Avances.
- Cumplimiento de cronogramas.
- Riesgos.
- Indicadores de desempeño.
- Posibles desviaciones.

El seguimiento debe ser continuo y no únicamente cuando aparecen problemas críticos.

### **Toma de decisiones basada en información**

La gobernanza requiere que las decisiones administrativas se fundamenten en datos verificables y métricas del proyecto, no únicamente en percepciones o reacciones de emergencia. Esto permite actuar preventivamente y no únicamente de forma correctiva.

### **Supervisión del cumplimiento organizacional**

La dirección debe verificar que los procesos definidos realmente se estén aplicando y que el proyecto mantenga alineación con las políticas y objetivos institucionales.

### **Diagnóstico de la Situación Actual (Nivel 1)**

El análisis realizado evidencia que actualmente la participación de la dirección ocurre principalmente de manera reactiva. Las revisiones administrativas suelen producirse únicamente cuando existen retrasos importantes, fallas operativas o conflictos que requieren atención inmediata.

No se identifican mecanismos formales de seguimiento periódico ni reuniones programadas para evaluar el estado de los proyectos. Como consecuencia, muchos problemas son detectados demasiado tarde, cuando ya han generado impactos en costos, tiempos o calidad. Además, las decisiones relacionadas con recursos y prioridades frecuentemente se toman bajo presión, sin una evaluación estructurada del desempeño del proyecto o de sus riesgos asociados. Otro aspecto importante es la limitada utilización de indicadores de desempeño. La organización no cuenta con métricas claras que permitan a la dirección monitorear objetivamente el avance de los proyectos y anticipar desviaciones.

También se observa que la aprobación de planes y actividades no sigue un proceso formal estandarizado. En muchos casos, los proyectos avanzan sin validaciones administrativas claramente documentadas.

Este escenario refleja una dependencia excesiva de la reacción inmediata frente a problemas, característica típica de organizaciones ubicadas en el Nivel 1 de madurez de CMMI.

## Brechas Identificadas en la Gobernanza

**Tabla 9**

| Aspecto evaluado              | Situación actual                                                                | Requisito esperado en Nivel 2                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Participación de la dirección | La dirección interviene principalmente cuando surgen crisis o problemas graves. | Debe existir supervisión continua y planificada del proyecto.               |
| Revisiones de desempeño       | No se realizan reuniones periódicas formales de seguimiento.                    | Deben ejecutarse revisiones programadas y documentadas.                     |
| Uso de indicadores            | El desempeño se evalúa de forma subjetiva o reactiva.                           | La gestión debe apoyarse en métricas e indicadores definidos.               |
| Aprobación de planes          | Los proyectos pueden avanzar sin validaciones formales completas.               | La dirección debe aprobar formalmente planes y recursos.                    |
| Gestión preventiva            | Los problemas se atienden cuando ya afectan el proyecto.                        | La gobernanza debe enfocarse en prevención y monitoreo temprano.            |
| Control organizacional        | No existe verificación constante del cumplimiento de procesos.                  | Debe supervisarse el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales. |

## IMPLEMENTATION INFRASTRUCTURE (INFRAESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN)

### Brecha identificada

El diagnóstico realizado evidencia que la organización no dispone de una infraestructura tecnológica formalmente gestionada ni alineada a las prácticas requeridas. Actualmente, las operaciones logísticas dependen de herramientas básicas y no estandarizadas, tales como hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería y comunicación telefónica, las cuales fueron incorporadas sin criterios técnicos documentados. Asimismo, no existe un inventario formal de recursos tecnológicos, asignación clara de responsables, controles de mantenimiento ni planes de contingencia ante fallos operativos o tecnológicos.

La infraestructura utilizada para soportar los procesos debe encontrarse documentada, controlada, administrada y alineada a las necesidades operativas del proyecto y de la

organización. La empresa presenta una brecha significativa debido a la ausencia de controles formales sobre los recursos que sostienen la operación logística.

### **Análisis de la brecha**

**Tabla 10**

| <b>Aspecto Evaluado</b>          | <b>Estado Actual</b>                             | <b>Requerimiento</b>                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Herramientas utilizadas          | Uso de Excel, llamadas y aplicaciones informales | Herramientas seleccionadas bajo criterios técnicos |
| Documentación de infraestructura | No existe documentación formal                   | Infraestructura documentada y controlada           |
| Inventario de recursos           | No existe inventario tecnológico                 | Inventario actualizado y administrado              |
| Responsables asignados           | No definidos formalmente                         | Responsables claramente identificados              |
| Planes de contingencia           | Inexistentes                                     | Procedimientos de contingencia documentados        |
| Soporte y mantenimiento          | Reactivo                                         | Mantenimiento preventivo y controlado              |
| Escalabilidad                    | Limitada y dependiente de improvisación          | Infraestructura preparada para crecimiento         |

La carencia de una infraestructura gestionada formalmente genera un entorno operativo altamente dependiente de soluciones improvisadas y del conocimiento individual del personal. Esto incrementa la vulnerabilidad ante interrupciones operativas, pérdida de información y fallos tecnológicos, afectando directamente la continuidad y estabilidad del servicio logístico.

La inexistencia de documentación técnica y de inventarios dificulta la capacidad de crecimiento organizacional, ya que no se tiene visibilidad clara sobre qué recursos existen, cuál es su estado, quién es responsable de ellos ni qué tan críticos son para la operación. Esta situación limita la escalabilidad de los procesos. Se opera bajo un enfoque reactivo, donde los problemas de infraestructura son atendidos únicamente cuando ocurren incidentes, en lugar de gestionarse preventivamente mediante controles, monitoreo y planificación.

## Riesgos asociados a la brecha detectada

**Tabla 11**

| <b>Riesgo</b>                  | <b>Impacto</b>                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Fallo de herramientas críticas | Paralización parcial de operaciones         |
| Pérdida de información         | Retrasos y errores operativos               |
| Ausencia de respaldos          | Recuperación difícil ante incidentes        |
| Dependencia del personal       | Riesgo operativo ante rotación de empleados |
| Falta de mantenimiento         | Incremento de fallos técnicos               |
| Infraestructura no escalable   | Limitación del crecimiento organizacional   |

## Acciones propuestas para el cierre de la brecha

Se propone implementar las siguientes acciones:

1. Elaborar un inventario formal de los recursos tecnológicos y operativos utilizados en la organización, incluyendo hardware, software, servicios de red, dispositivos móviles y herramientas de comunicación.
2. Definir criterios técnicos para la selección y aprobación de herramientas utilizadas en los procesos logísticos y tecnológicos.
3. Documentar la arquitectura básica de infraestructura y establecer responsables para la administración y mantenimiento de cada recurso crítico.
4. Implementar procedimientos de respaldo y recuperación de información, garantizando la continuidad operativa ante incidentes tecnológicos.
5. Desarrollar planes de contingencia para escenarios críticos, como fallos de conectividad, pérdida de información o indisponibilidad de sistemas.
6. Establecer controles básicos de soporte técnico, mantenimiento preventivo y monitoreo de disponibilidad de los recursos tecnológicos.
7. Centralizar la información operativa y reducir la dependencia de herramientas aisladas o no integradas.

## Plan inicial de implementación

**Tabla 12**

| <b>Acción</b>                    | <b>Responsable</b> | <b>Prioridad</b> |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Crear inventario tecnológico     | Área de TI         | Alta             |
| Documentar infraestructura       | Área de TI         | Alta             |
| Definir responsables de recursos | Gerencia / TI      | Media            |
| Implementar respaldos            | Área de TI         | Alta             |
| Crear plan de contingencia       | Gerencia / TI      | Alta             |
| Evaluar herramientas actuales    | Área de TI         | Media            |
| Implementar monitoreo básico     | Área de TI         | Media            |

## MANAGING PERFORMANCE AND MEASUREMENT (GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEDICIÓN)

### Brecha identificada

El diagnóstico evidencia que la organización no cuenta con un sistema formal de medición del desempeño operativo ni con indicadores definidos para evaluar la eficiencia de los procesos logísticos y tecnológicos. Actualmente, la supervisión de las operaciones depende principalmente de reportes manuales, percepción del personal y reacción ante incidentes operativos, sin métricas documentadas ni análisis sistemáticos de resultados.

Los procesos deben medirse mediante indicadores objetivos que permitan monitorear el desempeño, identificar desviaciones y apoyar la toma de decisiones basada en datos. La principal brecha radica en la ausencia de métricas operativas, mecanismos formales de recolección de datos y análisis periódico del desempeño organizacional.

## Análisis de la brecha

**Tabla 13**

| <b>Aspecto Evaluado</b>     | <b>Estado Actual</b>         | <b>Requerimiento CMMI Nivel 2</b>    |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Uso de métricas             | No existen métricas formales | Indicadores definidos y documentados |
| Monitoreo operativo         | Manual y reactivo            | Seguimiento continuo y estructurado  |
| Toma de decisiones          | Basada en percepción         | Basada en datos objetivos            |
| Reportes                    | Informales y esporádicos     | Reportes periódicos y estandarizados |
| Históricos de desempeño     | No existen                   | Registro histórico de resultados     |
| Seguimiento de desviaciones | Reactivo                     | Control y análisis preventivo        |

La falta de indicadores impide que la organización tenga visibilidad real sobre el comportamiento de sus operaciones. Actualmente no es posible determinar con precisión niveles de eficiencia, cumplimiento de entregas, productividad, costos reales o causas frecuentes de incidentes limitando la capacidad de control y mejora.

Esta situación provoca que las decisiones sean tomadas de manera reactiva en lugar de sustentarse en información verificable. Además, la ausencia de métricas dificulta la identificación temprana de problemas operativos, generando retrasos, sobrecostos y baja capacidad de respuesta ante desviaciones.

### **KPIs iniciales propuestos**

**Tabla 14**

| <b>Indicador</b>                | <b>Objetivo</b>             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tiempo promedio de entrega      | Medir eficiencia logística  |
| Porcentaje de entregas a tiempo | Evaluar cumplimiento        |
| Consumo de combustible por ruta | Controlar costos operativos |



|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Número de incidencias operativas            | Detectar problemas recurrentes |
| Tiempo promedio de resolución de incidentes | Medir capacidad de respuesta   |
| Nivel de satisfacción del cliente           | Evaluar calidad del servicio   |
| Cantidad de reprocesos                      | Identificar ineficiencias      |

### **Acciones propuestas para cerrar la brecha**

1. Definir indicadores clave de desempeño (KPIs) alineados a los objetivos operativos y logísticos de la organización.
2. Establecer métricas básicas relacionadas con:
  - a. tiempos de entrega,
  - b. cumplimiento de rutas,
  - c. consumo de combustible,
  - d. incidencias operativas,
  - e. productividad de entregas,
  - f. costos operativos,
  - g. y satisfacción del cliente.
3. Implementar mecanismos formales para la recopilación y almacenamiento periódico de datos operativos.
4. Diseñar reportes y tableros básicos de seguimiento que permitan visualizar el estado de las operaciones y detectar desviaciones.
5. Definir responsables para la generación, revisión y análisis de métricas organizacionales.
6. Establecer reuniones periódicas de seguimiento donde la información recopilada sea utilizada como base para la toma de decisiones.
7. Generar históricos de desempeño que permitan comparar resultados y apoyar procesos de mejora continua.

## Plan Inicial de Seguimiento y Medición

**Tabla 15**

| <b>Actividad</b>                | <b>Frecuencia</b> | <b>Responsable</b>     |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| Recolección de datos operativos | Diaria            | Supervisores           |
| Consolidación de indicadores    | Semanal           | Área Operativa         |
| Generación de reportes          | Mensual           | Coordinación Logística |
| Revisión de desempeño           | Mensual           | Gerencia               |
| Evaluación de desviaciones      | Mensual           | Supervisión Operativa  |
| Actualización de métricas       | Trimestral        | Gerencia / TI          |

### Nivel 3

#### Descripción del Nivel 1

La empresa de logística opera actualmente sin procesos formales de verificación y validación. Las actividades de control de calidad se llevan a cabo de manera reactiva, respondiendo a problemas una vez que ya han ocurrido, en lugar de implementar mecanismos preventivos. La revisión entre pares (peer review) es prácticamente inexistente o se realiza de forma esporádica y sin criterios establecidos.

#### Problemas Encontrados

- Ausencia de listas de verificación (checklists) para confirmar entregas y procesos operativos.
- No existe un proceso formal de auditoría interna que evalúe la calidad de las operaciones logísticas.
- Las decisiones organizacionales carecen de respaldo documental, generando inconsistencias en la gobernanza.
- No se han definido indicadores de calidad ni métricas de desempeño operativo.
- Los errores detectados en rutas de entrega o despacho no son registrados ni analizados sistemáticamente.

## **Procesos Informales**

En el nivel 1, los pocos controles existentes dependen del criterio individual de los operadores y supervisores. Las revisiones de calidad se realizan de manera verbal y sin documentación, lo que impide el seguimiento y la mejora continua. La gobernanza organizacional se basa en instrucciones directas sin políticas formalizadas.

## **Implementación del Nivel 2**

### **Mejoras Realizadas**

- Diseño e implementación de listas de verificación para validar cada fase del proceso de entrega logística.
- Establecimiento de sesiones periódicas de peer review con criterios claros de evaluación y formularios estandarizados.
- Creación de un calendario de auditorías operativas internas con periodicidad mensual.
- Definición de una estructura de gobernanza con roles, responsabilidades y niveles de autoridad documentados.

### **Procesos Documentados**

Se desarrollaron los siguientes documentos de proceso: Procedimiento de Verificación de Entregas (PVE-001), Guía de Peer Review Operativo (GPR-002), Plan de Auditoría de Calidad Logística (PAC-003) y Manual de Gobernanza Organizacional (MGO-004). Cada documento define el propósito, el alcance, los responsables y los registros requeridos.

### **Controles Implementados**

- Control de calidad en punto de origen: verificación previa al despacho de mercancía.
- Control en punto de destino: confirmación de entrega con firma digital del receptor.
- Control de procesos internos: revisión semanal de indicadores operativos por parte del coordinador de calidad.
- Control de gobernanza: reuniones quincenales de seguimiento con actas documentadas.

### **Brecha Identificada**

La brecha principal entre el Nivel 1 y el Nivel 2 radica en la ausencia de institucionalización de los procesos. Mientras que en el Nivel 1 las actividades de calidad dependen de decisiones individuales no documentadas, el Nivel 2 establece procesos repetibles y medibles que se aplican de forma consistente en toda la organización.

En términos de gobernanza, la brecha se manifiesta en la transición de una estructura informal de autoridad hacia un modelo con roles definidos, políticas aprobadas y mecanismos de rendición de cuentas. En cuanto a la validación, el paso del Nivel 1 al Nivel 2 implica pasar de verificaciones verbales y ocasionales a controles documentados y trazables en cada etapa del ciclo logístico.

## **Impacto en la Empresa Logística**

### **Mejoras Operativas**

- Reducción del tiempo de resolución de incidencias en un estimado del 35%, gracias a la identificación temprana de errores mediante checklists y auditorías periódicas.
- Mayor trazabilidad del proceso de entrega, permitiendo identificar cuellos de botella en la cadena logística.
- Incremento en la satisfacción del cliente por la consistencia y puntualidad en las entregas validadas.

### **Reducción de Errores**

- Disminución de entregas fallidas por falta de verificación previa al despacho.
- Eliminación de duplicidades y omisiones en los registros operativos gracias al uso de formularios estandarizados.
- Reducción de reprocesos al detectar no conformidades en etapas tempranas del proceso mediante el peer review.

### **Mayor Control**

- La estructura de gobernanza implementada permite tomar decisiones informadas con base en datos operativos reales.
- Los informes de auditoría proporcionan visibilidad sobre el cumplimiento de los estándares de calidad definidos.
- La Process Quality Assurance garantiza que todos los procesos logísticos se ejecuten conforme a los procedimientos documentados, reduciendo la variabilidad operativa.

## Comparativa – Nivel 1 vs. Nivel 2

**Tabla 16**

| <b>Nivel 1 – Situación Inicial</b>                                   | <b>Nivel 2 – Situación Mejorada</b>                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin proceso formal de verificación de entregas                       | Proceso documentado con checklists de verificación                                 |
| Revisiones entre pares realizadas de manera informal y esporádica    | Peer review estructurado con criterios definidos y registro de hallazgos           |
| Auditorías operativas inexistentes o sin periodicidad definida       | Auditorías programadas con métricas de seguimiento y reportes de resultados        |
| Gobernanza basada en decisiones individuales sin respaldo documental | Estructura de gobernanza con roles definidos, políticas y procedimientos aprobados |
| Alta variabilidad en la calidad del servicio logístico               | Estándares de calidad medibles con indicadores clave de desempeño (KPIs)           |

### Área de Proceso: Risk and Opportunity Management (RSK)

Focus: Gestión de Riesgos Logísticos e Incidencias en Ruta

#### Definición y Objetivo:

Identificar proactivamente los problemas operacionales potenciales antes de que ocurran en ruta, evaluar sistemáticamente su impacto financiero y de servicio, y predeterminedar un plan de mitigación institucional para reducir al mínimo su probabilidad de ocurrencia.

#### Análisis de la Brecha (Situación Actual vs. Estado Gestionado):

- **Situación Actual:** La empresa asume un enfoque pasivo. Cuando ocurre un siniestro, bloqueo vial o falla crítica de una unidad, el despachador improvisa una solución reactiva (como la contratación de un flete urgente externo a tarifa completa sin convenio).
- **Riesgo Asociado:** Pérdidas económicas por fletes duplicados, multas severas por ventanas horarias de clientes vencidas y un desgaste insostenible de la flota.

### **Implementación Detallada en la Operación Logística:**

La organización debe estructurar un Registro de Riesgos Logísticos dinámico antes de liberar cualquier corredor de distribución crítico:

1. Categorización de Amenazas Estándar: Dividir los riesgos en tres vertientes:  
Infraestructura(fallas mecánicas, cortes de ruta), Seguridad (zonas de alta tasa de robo, condiciones meteorológicas) y Operativos (ausentismo de operadores).
2. Evaluación por Severidad Cuantitativa: Calcular el nivel de exposición mediante la fórmula:  
$$\text{Severidad} = \text{Probabilidad de Ocurrencia (1 al 5)} \times \text{Impacto Financiero u Operativo (1 al 5)}.$$
3. Planes de Mitigación y Contingencia: Establecer acciones preventivas (ej. inspección mecánica de 20 puntos mandatoria previa a la salida) y acciones reactivas pre-planificadas (ej. asignación preventiva de vehículos de respaldo en nodos geográficos estratégicos).

### **Área de Proceso: Causal Analysis and Resolution (CAR)**

Focus: Análisis de Problemas Críticos en la Cadena de Suministro

#### **Definición y Objetivo:**

Identificar las causas raíz de los defectos operativos recurrentes (retrasos, rechazos de mercancía, pérdidas de combustible) y ejecutar acciones correctivas estructurales para evitar su reaparición, eliminando la variabilidad de los procesos.

#### **Análisis de la Brecha (Situación Actual vs. Estado Gestionado):**

- Situación Actual: Ante un retraso o devolución, el problema se gestiona pidiendo disculpas al cliente y amonestando verbalmente al conductor de la unidad. No se investigan las variables del entorno, provocando que la falla ocurra cíclicamente semana a semana en la misma ruta.
- Riesgo Asociado: Ciclo vicioso de 'apagar incendios' diarios, agotamiento y rotación del personal, y pérdida progresiva de cuentas comerciales clave.

### **Implementación Detallada en la Operación Logística:**

Institucionalizar un comité interdisciplinario de Análisis de Causa Raíz ante desviaciones logísticas graves (ej. retrasos superiores a 2 horas o rechazos de carga completos):

1. Metodología de los 5 Porqués Logísticos: Evitar explicaciones superficiales. (Ej. Si un camión llega tarde por tráfico -> ¿Por qué llegó en hora pico? -> ¿Por qué salió tarde del CEDIS? -> ¿Por qué se demoró la carga? -> Causa raíz: Falta de insumos en oficina para imprimir los documentos de remisión a tiempo).

2. Acciones Correctivas Permanentes: En lugar de castigar al conductor por el tráfico, la solución definitiva del ejemplo exige automatizar o digitalizar la liberación documental para garantizar la salida del vehículo en horarios libres de congestión.

### **Área de Proceso: Decision Analysis and Resolution (DAR)**

Focus: Toma de Decisiones Críticas y Selección de Alternativas

#### **Definición y Objetivo:**

Evaluar de manera formal y estructurada las decisiones operativas y técnicas de alto impacto de la organización utilizando criterios ponderados objetivos, garantizando la selección de la alternativa con mejor relación costo-beneficio.

#### **Análisis de la Brecha (Situación Actual vs. Estado Gestionado):**

- Situación Actual: Decisiones de alto impacto (tales como la adquisición de un nuevo software de monitoreo GPS, contratación de transportistas terceros, o cambio de marca de neumáticos de la flota) se toman con base en la afinidad del tomador de turno o en la opción con menor costo aparente a corto plazo.
- Riesgo Asociado: Inversiones tecnológicas fallidas que se vuelven obsoletas y contratos con terceros que incumplen sistemáticamente los estándares mínimos.

#### **Implementación Detallada en la Operación Logística:**

Establecer una directriz rígida: toda decisión operativa que supere un umbral presupuestal preestablecido o afecte directamente a más de tres rutas simultáneas debe ser sometida a un proceso DAR instrumentado a través de matrices ponderadas:

1. Criterios de Evaluación Ponderados: Definir una matriz numérica (ej. para seleccionar proveedores de GPS: Cobertura de señal 35%, Soporte técnico 24/7 25%, Costo del servicio 20%, Facilidad de integración de sistemas 20%).
2. Evaluación Escalar de Alternativas: Analizar un mínimo de 3 alternativas comerciales bajo el mismo estándar y calificar su desempeño para obtener un puntaje ponderado matemático final.
3. Acta de Decisión Formal: Generar un registro auditable que respalde técnicamente la inversión ante la Dirección General, eliminando la subjetividad corporativa.

## Área de Proceso: Managing Performance and Measurement (MPM)

Focus: Métricas de Desempeño y Control de la Flota

### Definición y Objetivo:

Especificar, recolectar y consolidar datos cuantitativos exactos sobre el rendimiento de los activos y rutas para orientar la toma de decisiones operativas y certificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con bases estadísticas confiables.

### Análisis de la Brecha (Situación Actual vs. Estado Gestionado):

- Situación Actual: Se carece de visibilidad sobre los costos granulares por kilómetro. Las métricas actuales de la empresa son globales y reactivas (ej. gasto total consolidado de diésel al mes), imposibilitando identificar ineficiencias por ruta, por modelo de unidad o por conductor.
- Riesgo Asociado: Incapacidad absoluta para detectar fugas financieras ocultas.  
Imposibilidad de recompensar objetivamente a los operadores eficientes.

### Implementación Detallada en la Operación Logística:

La empresa debe migrar de forma inmediata hacia un Cuadro de Mando Logístico Operativo (Dashboard). Los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) esenciales a institucionalizar de manera automatizada se dividen bajo el siguiente esquema:

**Tabla 17**

| Indicador Clave (KPI)               | Fórmula de Cálculo Matemática                                                       | Meta de Desempeño Operativo    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>On-Time Delivery (OTD)</b>       | $(\text{Entregas a Tiempo} / \text{Total de Entregas Realizadas}) \times 100$       | Superior al 95% de efectividad |
| <b>Índice de Desviación de Ruta</b> | $\text{Kilómetros Reales Recorridos} / \text{Kilómetros Planificados por Sistema}$  | Tolerancia Máxima $< 1.05$     |
| <b>Fill Rate de la Flota</b>        | $(\text{Volumen Ocupado m}^3 / \text{Capacidad Máxima Volumétrica m}^3) \times 100$ | Eficiencia Mínima $> 85\%$     |



Ciclo de Control y Medición: Los datos capturados por los GPS y bitácoras de almacén deben consolidarse diariamente y ser evaluados de forma semanal en juntas de revisión operativa, permitiendo ajustar dinámicamente la operación de la flota.

### **ÁREA DE PROCESO: PROCESS MANAGEMENT (GESTIÓN DE PROCESOS)**

La empresa opera sus procesos logísticos de forma reactiva y dependiente de la experiencia individual de supervisores y coordinadores operativos. Las actividades relacionadas con planificación de rutas, control de entregas, gestión de incidencias y coordinación de transporte no siguen un flujo de trabajo formalmente documentado.

Cada área ejecuta sus tareas según criterios propios, lo que provoca variabilidad en la operación y poca consistencia entre turnos, sedes y responsables operativos. Las excepciones operativas, como retrasos, devoluciones o cambios de rutas, se resuelven improvisadamente sin registros formales ni trazabilidad.

#### **Problemas Encontrados**

- Ausencia de procesos organizacionales documentados.
- Dependencia del conocimiento individual del personal operativo.
- Falta de criterios estandarizados para manejar incidencias logísticas.
- Variabilidad en la ejecución de actividades críticas.
- Ausencia de trazabilidad y seguimiento formal de excepciones operativas.

#### **Procesos Informales**

Los coordinadores operativos toman decisiones basadas en experiencia previa y comunicación verbal. Los cambios en rutas, asignaciones o prioridades se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes instantáneos, sin registros oficiales ni mecanismos de aprobación estructurados.

#### **Implementación del Nivel 2**

##### **Mejoras Realizadas**

- Diseño de procesos estándar para planificación de rutas, despacho y control de entregas.
- Definición formal de responsables, entradas, salidas y criterios de aceptación para cada proceso.
- Creación de diagramas de flujo operativos y procedimientos documentados.
- Implementación de controles de seguimiento para incidencias y excepciones.

### **Procesos Documentados**

- **PM-001:** Procedimiento de Gestión Operativa de Rutas.
- **PM-002:** Procedimiento de Gestión de Incidencias Logísticas.
- **PM-003:** Flujo de Escalamiento Operativo.
- **PM-004:** Procedimiento de Control de Entregas.

### **Controles Implementados**

- Registro obligatorio de incidencias operativas.
- Seguimiento diario de cumplimiento de rutas.
- Validación de entregas mediante evidencia digital.
- Supervisión semanal de cumplimiento de procesos.

### **Brecha Identificada**

La principal brecha entre el Nivel 1 y el Nivel 2 radica en la transición de una operación basada en experiencia individual hacia una operación sustentada en procesos repetibles y documentados. En el Nivel 1, los procesos son variables y dependen del criterio del operador; en el Nivel 2, la organización establece procedimientos formales, controles operativos y mecanismos de trazabilidad que permiten una ejecución consistente.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Mayor estabilidad en la ejecución de rutas y entregas.
- Reducción de tiempos muertos por falta de coordinación.
- Mejor capacidad de respuesta ante incidencias.

#### **Reducción de Errores**

- Disminución de errores en asignación de rutas.
- Reducción de inconsistencias operativas entre turnos.

#### **Mayor Control**

- Trazabilidad completa de incidencias y decisiones operativas.
- Mejor monitoreo de desempeño operativo.

## Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2

**Tabla 18**

| <b>Nivel 1</b>                           | <b>Nivel 2</b>                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Procesos ejecutados de forma improvisada | Procesos documentados y estandarizados |
| Dependencia del conocimiento individual  | Roles y responsabilidades definidos    |
| Incidencias resueltas verbalmente        | Gestión formal de incidencias          |
| Variabilidad operativa alta              | Procesos repetibles y controlados      |

### **ÁREA DE PROCESO: PROCESS ASSET DEVELOPMENT (DESARROLLO DE ACTIVOS DE PROCESOS)**

La organización no posee una biblioteca formal de activos de procesos. Los formatos, plantillas, instructivos y guías operativas se encuentran dispersos en carpetas personales o son transmitidos verbalmente entre colaboradores.

#### **Problemas Encontrados**

- Versiones múltiples de documentos operativos.
- Ausencia de control documental.
- Dificultad para capacitar personal nuevo.
- Pérdida de conocimiento organizacional.

#### **Procesos Informales**

Los empleados reutilizan formatos antiguos o crean nuevos documentos según necesidad inmediata, sin validación organizacional.

#### **Implementación del Nivel 2**

##### **Mejoras Realizadas**

- Creación de un repositorio centralizado de activos organizacionales.
- Estandarización de formatos y plantillas operativas.
- Definición de responsables para actualización documental.

#### **Procesos Documentados**

- **PAD-001:** Gestión de Plantillas Operativas.
- **PAD-002:** Administración de Activos Organizacionales.
- **PAD-003:** Control de Versiones Documentales.

### **Controles Implementados**

- Revisión trimestral de documentos.
- Control de versiones aprobado por coordinación operativa.
- Restricción de uso de formatos obsoletos.

### **Brecha Identificada**

En el Nivel 1 el conocimiento organizacional depende principalmente de las personas; en el Nivel 2 el conocimiento se institucionaliza mediante activos documentales estandarizados y controlados.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Mayor uniformidad documental.
- Capacitación más rápida del personal.

#### **Reducción de Errores**

- Eliminación de formatos inconsistentes.
- Reducción de errores por uso de versiones incorrectas.

#### **Mayor Control**

- Control centralizado de documentación organizacional.
- Disponibilidad de información actualizada.<sup>3</sup>

### **Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2**

**Tabla 19**

| <b>Nivel 1</b>                        | <b>Nivel 2</b>                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Documentación dispersa                | Repositorio documental centralizado   |
| Múltiples versiones de formatos       | Control formal de versiones           |
| Dependencia del conocimiento verbal   | Activos organizacionales documentados |
| Ausencia de responsables documentales | Responsables definidos por proceso    |

## **ÁREA DE PROCESO: ORGANIZATIONAL TRAINING (CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL)**

La capacitación del personal operativo y administrativo se realiza de manera informal y reactiva. No existe un plan estructurado de formación asociado a competencias específicas de cada rol.

### **Problemas Encontrados**

- Diferencias significativas en conocimientos operativos.
- Inducciones inconsistentes.
- Falta de registros de capacitación.
- Dependencia de empleados experimentados.

### **Procesos Informales**

Los supervisores capacitan verbalmente al personal nuevo durante la operación diaria, sin materiales oficiales ni evaluación de competencias.

### **Implementación del Nivel 2**

#### **Mejoras Realizadas**

- Diseño de un programa formal de capacitación organizacional.
- Creación de rutas de aprendizaje por rol.
- Implementación de registros de capacitación y evaluación.

### **Procesos Documentados**

- **OT-001:** Programa de Capacitación Operativa.
- **OT-002:** Procedimiento de Inducción de Personal.
- **OT-003:** Evaluación de Competencias Operativas.

### **Controles Implementados**

- Registro obligatorio de capacitaciones.
- Evaluaciones trimestrales de competencias.
- Matriz de habilidades por colaborador.

### **Brecha Identificada**

El Nivel 1 presenta una capacitación improvisada y dependiente de la experiencia individual; el Nivel 2 establece procesos formales de aprendizaje organizacional y evaluación de competencias.

## **Impacto en la Empresa Logística**

### **Mejoras Operativas**

- Mayor uniformidad en la ejecución de tareas.
- Mejor adaptación del personal nuevo.

### **Reducción de Errores**

- Disminución de errores operativos repetitivos.
- Reducción de incidentes causados por desconocimiento.

### **Mayor Control**

- Seguimiento formal de competencias.
- Identificación de necesidades de formación.

### **Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2**

**Tabla 20**

| <b>Nivel 1</b>                     | <b>Nivel 2</b>                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Capacitación informal              | Programa formal de capacitación      |
| Sin registros de aprendizaje       | Historial de formación documentado   |
| Dependencia de operadores antiguos | Materiales y rutas de aprendizaje    |
| Evaluación inexistente             | Evaluación periódica de competencias |

## **ÁREA DE PROCESO: CONFIGURATION MANAGEMENT (GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN)**

La empresa no posee controles formales sobre cambios realizados en sistemas, configuraciones operativas o documentación crítica. Las modificaciones se realizan directamente en producción sin aprobación ni trazabilidad.

### **Problemas Encontrados**

- Cambios no documentados en sistemas.
- Pérdida de configuraciones anteriores.
- Dificultad para identificar responsables de cambios.
- Riesgo elevado de interrupciones operativas.

### **Procesos Informales**

Los cambios son ejecutados directamente por técnicos o supervisores sin solicitudes formales ni validaciones previas.

### **Implementación del Nivel 2**

#### **Mejoras Realizadas**

- Implementación de control de cambios operativos y tecnológicos.
- Creación de bitácoras de configuración.
- Definición de procedimientos de respaldo y recuperación.

#### **Procesos Documentados**

- **CM-001:** Procedimiento de Control de Cambios.
- **CM-002:** Gestión de Configuraciones Tecnológicas.
- **CM-003:** Respaldo y Recuperación Operativa.

#### **Controles Implementados**

- Registro obligatorio de cambios.
- Validación previa antes de implementación.
- Respaldo automático de configuraciones críticas.

#### **Brecha Identificada**

En el Nivel 1 los cambios se realizan sin control ni trazabilidad; en el Nivel 2 existe un sistema formal de gestión de configuraciones y control documental.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Mayor estabilidad de sistemas logísticos.
- Reducción de interrupciones operativas.

#### **Reducción de Errores**

- Disminución de errores causados por cambios incorrectos.
- Recuperación rápida ante fallos.

#### **Mayor Control**

- Trazabilidad completa de configuraciones.
- Historial formal de modificaciones.

## Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2

**Tabla 21**

| Nivel 1                        | Nivel 2                        |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Cambios sin documentación      | Control formal de cambios      |
| Configuraciones sin respaldo   | Respaldos automáticos          |
| Ausencia de trazabilidad       | Historial de modificaciones    |
| Cambios directos en producción | Validación y aprobación previa |

### ÁREA DE PROCESO: TECHNICAL SOLUTION (SOLUCIÓN TÉCNICA)

La empresa implementa soluciones tecnológicas de forma reactiva y sin una metodología formal de análisis técnico. Las decisiones relacionadas con software logístico, herramientas de monitoreo y sistemas de gestión de transporte se toman principalmente por necesidad inmediata y disponibilidad económica, sin evaluar criterios técnicos estandarizados.

Las integraciones entre sistemas de rutas, control de entregas y monitoreo de flota son parciales o manuales, generando duplicidad de información y dependencia operativa del personal técnico.

#### Problemas Encontrados

- Ausencia de un proceso formal de evaluación técnica.
- Implementaciones tecnológicas improvisadas.
- Baja documentación de arquitectura y configuraciones.
- Integraciones limitadas entre plataformas operativas.
- Escasa consideración de seguridad, escalabilidad y rendimiento.

#### Procesos Informales

Las decisiones tecnológicas dependen principalmente del criterio individual del encargado técnico o de recomendaciones externas sin validación organizacional estructurada.

#### Implementación del Nivel 2

#### Mejoras Realizadas

- Creación de un procedimiento formal de evaluación de soluciones tecnológicas.
- Definición de criterios técnicos de selección.



- Documentación de arquitectura tecnológica y configuraciones críticas.
- Integración controlada entre sistemas logísticos y operativos.

### **Procesos Documentados**

- **TS-001:** Evaluación de Soluciones Tecnológicas.
- **TS-002:** Diseño de Arquitectura Operativa.
- **TS-003:** Gestión de Integraciones Tecnológicas.
- **TS-004:** Estándares Técnicos de Seguridad y Rendimiento.

### **Controles Implementados**

- Evaluación obligatoria de alternativas tecnológicas.
- Validación técnica previa a implementaciones.
- Documentación formal de configuraciones e integraciones.
- Revisiones periódicas de rendimiento y capacidad.

### **Brecha Identificada**

La principal brecha entre el Nivel 1 y el Nivel 2 consiste en pasar de decisiones tecnológicas improvisadas hacia una gestión estructurada de soluciones técnicas basada en criterios objetivos, documentación y estándares organizacionales.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Mayor estabilidad de sistemas logísticos.
- Mejor integración entre áreas operativas.
- Mayor capacidad de escalamiento tecnológico.

#### **Reducción de Errores**

- Disminución de fallos por incompatibilidad entre sistemas.
- Menor dependencia de configuraciones manuales.

#### **Mayor Control**

- Trazabilidad de decisiones técnicas.
- Mayor control sobre arquitectura y configuraciones.

## Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2

Tabla 22

| Nivel 1                                    | Nivel 2                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Soluciones implementadas de forma reactiva | Evaluación técnica formal         |
| Integraciones manuales o limitadas         | Integraciones documentadas        |
| Ausencia de estándares técnicos            | Arquitectura tecnológica definida |
| Configuraciones no documentadas            | Documentación y control técnico   |

### ÁREA DE PROCESO: PRODUCT INTEGRATION (INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO)

Los sistemas utilizados por la empresa operan de manera aislada y las integraciones existentes son manuales o desarrolladas sin estándares definidos. Los errores de sincronización entre áreas suelen detectarse directamente en producción.

#### Problemas Encontrados

- Falta de procesos formales de integración.
- Sistemas desconectados entre sí.
- Ausencia de ambientes de pruebas.
- Interfaces y APIs sin documentación.
- Alta dependencia de procesos manuales.

#### Procesos Informales

Las integraciones se realizan mediante exportación manual de archivos o modificaciones directas en producción sin validaciones estructuradas.

#### Implementación del Nivel 2

#### Mejoras Realizadas

- Definición de un proceso formal de integración de sistemas.
- Creación de ambientes de pruebas para validación.
- Documentación de interfaces y flujos de datos.
- Automatización parcial de integraciones críticas.

### **Procesos Documentados**

- **PI-001:** Integración de Sistemas Logísticos.
- **PI-002:** Gestión de Interfaces y APIs.
- **PI-003:** Validación de Integraciones Operativas.

### **Controles Implementados**

- Pruebas obligatorias antes de producción.
- Registro de incidencias de integración.
- Validación de sincronización de datos.

### **Brecha Identificada**

En el Nivel 1 las integraciones son improvisadas y altamente manuales; en el Nivel 2 la organización establece mecanismos controlados de integración, pruebas y validación de interoperabilidad.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Flujo de información más confiable.
- Menor retraso en sincronización de datos.
- Mayor interoperabilidad entre áreas.

#### **Reducción de Errores**

- Menor duplicidad de información.
- Disminución de fallos en producción.

#### **Mayor Control**

- Monitoreo formal de integraciones.
- Validación documentada de interfaces.

## Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2

**Tabla 23**

| <b>Nivel 1</b>          | <b>Nivel 2</b>                            |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Sistemas aislados       | Sistemas integrados                       |
| Integraciones manuales  | Integraciones controladas                 |
| Sin ambientes de prueba | Validación previa en entornos controlados |
| APIs sin documentación  | Interfaces documentadas                   |

### **ÁREA DE PROCESO: IMPLEMENTATION INFRASTRUCTURE (INFRAESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN)**

La infraestructura tecnológica de la empresa ha crecido de forma desordenada conforme aumentaron las operaciones logísticas. No existe una estrategia formal de administración de servidores, redes, dispositivos móviles ni herramientas de monitoreo operativo.

#### **Problemas Encontrados**

- Equipos y sistemas sin estandarización.
- Ausencia de monitoreo preventivo.
- Infraestructura dependiente de soluciones temporales.
- Falta de redundancia y respaldo operativo.
- Riesgos de indisponibilidad tecnológica.

#### **Procesos Informales**

Los problemas de infraestructura se corrigen únicamente cuando afectan directamente la operación logística o generan interrupciones visibles.

#### **Implementación del Nivel 2**

##### **Mejoras Realizadas**

- Estandarización de infraestructura tecnológica.
- Definición de inventario de activos tecnológicos.
- Implementación de monitoreo básico de servidores y conectividad.
- Creación de planes de respaldo y recuperación.

### **Procesos Documentados**

- **II-001:** Administración de Infraestructura Tecnológica.
- **II-002:** Monitoreo de Disponibilidad Operativa.
- **II-003:** Respaldo y Recuperación Tecnológica.
- **II-004:** Gestión de Activos Tecnológicos.

### **Controles Implementados**

- Monitoreo periódico de infraestructura crítica.
- Validación mensual de respaldos.
- Inventario actualizado de equipos y dispositivos.

### **Brecha Identificada**

La brecha principal consiste en pasar de una infraestructura reactiva y desorganizada hacia una infraestructura administrada, monitoreada y alineada a la continuidad operativa del negocio logístico.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Mayor disponibilidad de sistemas.
- Reducción de interrupciones operativas.
- Mejor soporte para crecimiento organizacional.

#### **Reducción de Errores**

- Disminución de fallos por infraestructura obsoleta.
- Recuperación más rápida ante incidentes.

#### **Mayor Control**

- Inventario formal de activos tecnológicos.
- Supervisión continua de infraestructura crítica.

## Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2

Tabla 24

| Nivel 1                       | Nivel 2                         |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Infraestructura improvisada   | Infraestructura estandarizada   |
| Sin monitoreo preventivo      | Monitoreo continuo              |
| Equipos sin inventario formal | Gestión de activos tecnológicos |
| RespalDOS inconsistentes      | Plan formal de recuperación     |

### ÁREA DE PROCESO: SUPPLIER AGREEMENT MANAGEMENT (GESTIÓN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES)

La relación con proveedores de transporte, tecnología y servicios logísticos se gestiona de manera informal, sin contratos estandarizados ni métricas claras de desempeño. Las evaluaciones de proveedores dependen principalmente de experiencia previa y disponibilidad inmediata.

#### Problemas Encontrados

- Contratos incompletos o inconsistentes.
- Ausencia de métricas de cumplimiento.
- Falta de evaluación periódica de proveedores.
- Dependencia de proveedores sin controles formales.

#### Procesos Informales

Las contrataciones se realizan mediante acuerdos verbales o negociaciones rápidas sin documentación completa ni seguimiento de niveles de servicio.

#### Implementación del Nivel 2

#### Mejoras Realizadas

- Formalización de contratos y acuerdos de servicio.
- Definición de criterios de evaluación de proveedores.
- Implementación de indicadores de cumplimiento.
- Creación de registros de desempeño de proveedores.

#### Procesos Documentados

- **SAM-001:** Gestión de Contratos de Proveedores.

- **SAM-002:** Evaluación de Desempeño de Proveedores.
- **SAM-003:** Gestión de Incumplimientos y Penalizaciones.

### **Controles Implementados**

- Evaluación trimestral de proveedores críticos.
- Seguimiento de SLA y tiempos de respuesta.
- Registro de incidentes asociados a proveedores.

### **Brecha Identificada**

En el Nivel 1 las relaciones con proveedores son reactivas y poco controladas; en el Nivel 2 la organización establece acuerdos formales, métricas de desempeño y controles de cumplimiento.

### **Impacto en la Empresa Logística**

#### **Mejoras Operativas**

- Mayor confiabilidad de proveedores.
- Mejor coordinación de servicios externos.
- Reducción de retrasos asociados a terceros.

#### **Reducción de Errores**

- Disminución de incumplimientos contractuales.
- Menor dependencia de acuerdos verbales.

#### **Mayor Control**

- Seguimiento formal de desempeño.
- Trazabilidad contractual y operativa

### **Comparativa — Nivel 1 vs. Nivel 2**

**Tabla 25**

| <b>Nivel 1</b>                       | <b>Nivel 2</b>                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Acuerdos informales con proveedores  | Contratos y SLA formalizados          |
| Sin evaluación de desempeño          | Métricas y revisiones periódicas      |
| Dependencia de relaciones personales | Gestión estructurada de proveedores   |
| Incidentes sin seguimiento           | Registro y control de incumplimientos |

## **Propuesta para llegar al Nivel IV**

Para llegar al Nivel IV, la empresa debe evolucionar desde un enfoque de procesos gestionados (Nivel 2) y definidos (Nivel 3) hacia un enfoque de gestión cuantitativa. La propuesta clave sería:

1. Establecer Objetivos de Calidad y Desempeño Cuantitativos: Definir metas medibles y estadísticamente significativas para los procesos clave (ej. "reducir el tiempo promedio de entrega en un 15%", "disminuir la variabilidad en el consumo de combustible en un 20%").
2. Implementar Medición y Análisis Estadístico: Pasar de indicadores básicos (KPIs) a un análisis de variabilidad usando técnicas estadísticas (gráficas de control, análisis de tendencias) para distinguir entre causas comunes y especiales de variación en los procesos.
3. Seleccionar Subprocesos de Alto Impacto: Identificar los subprocesos (dentro de Planificación, Monitoreo, Gestión de Proveedores, etc.) que más impactan los objetivos de negocio y gestionarlos cuantitativamente.
4. Crear un Repositorio de Datos de Desempeño: Establecer una base de datos centralizada de métricas históricas para alimentar los modelos de análisis y predicción.
5. Gestionar el Desempeño de Proveedores Cuantitativamente: Aplicar los mismos principios estadísticos para medir, controlar y mejorar el desempeño de los proveedores críticos.
6. Utilizar Técnicas Avanzadas (según CMMI V2.0): Emplear modelos predictivos, simulación de procesos y análisis de regresión para anticipar el cumplimiento de objetivos y tomar acciones correctivas proactivas.



## Resultados Obtenidos

Los resultados documentados en el trabajo son principalmente el diagnóstico de la situación actual (Línea Base) y la identificación de brechas. Los resultados clave son:

1. Confirmación del Nivel 1 de Madurez: Se concluye que la empresa opera en un nivel "Inicial", con todos los problemas asociados (reactividad, dependencia personal, falta de estandarización).
2. Identificación de Brechas Específicas: Se documentaron decenas de brechas. Las principales por área incluyen:
  - Planificación: Ausencia total de un plan escrito. Improvisación diaria.
  - Monitoreo y Control: La gerencia opera "a ciegas", sin visibilidad en tiempo real. Reacción a crisis, no prevención.
  - Gestión de Requerimientos: Los requisitos del cliente se pierden por transmisión verbal, generando entregas incorrectas.
  - Gestión de Configuración: Existen múltiples versiones de documentos sin control. No se sabe cuál es la oficial.
  - Infraestructura: No hay inventario tecnológico, ni planes de contingencia. Se depende de herramientas básicas como Excel y llamadas.
  - Aseguramiento de Calidad (PQA): No existe una función independiente que audite si se siguen los procesos.
3. Visibilización del Impacto de los Problemas: Se detalló cómo la falta de procesos formales genera retrasos en entregas, sobrecostos por combustible y reprocesos, pérdida de datos críticos, deterioro en la atención al cliente y limitación del crecimiento organizacional.
4. Hoja de Ruta Clara al Nivel 2: Se generaron tablas de análisis de brecha y acciones concretas (ej. crear plantillas de planificación, implementar tableros de control básicos, formalizar contratos) que constituyen un plan de acción tangible para alcanzar el siguiente nivel de madurez.

## CONCLUSIONES

### **1. La empresa opera al límite de lo que el talento individual puede sostener.**

A lo largo del diagnóstico quedó claro que gran parte de los procesos desde la solución técnica hasta la gestión de proveedores dependen del conocimiento y criterio de personas específicas. Esto funciona mientras esas personas estén presentes, pero representa un riesgo real para la continuidad del negocio cuando no lo están.

### **2. La reactividad es el modo de operación predominante, no la excepción.**

La empresa no anticipa: responde. Los errores se detectan cuando ya afectaron a un cliente, los sistemas se arreglan cuando ya fallaron, y las decisiones técnicas se toman cuando ya hay una urgencia. Este patrón, aunque comprensible en los inicios, hoy frena el crecimiento y encarece la operación.

### **3. La ausencia de documentación convierte cada cambio en un riesgo.**

Sin registros claros de configuraciones, integraciones, contratos o resultados de pruebas, cualquier modificación por pequeña que sea puede desencadenar problemas difíciles de rastrear. La organización no tiene memoria institucional; la pierde cada vez que alguien se va o cambia de rol.

### **4. Las brechas identificadas entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de CMMI son alcanzables, pero requieren compromiso real.**

El análisis demuestra que la distancia entre cómo opera hoy la empresa y cómo debería operar no es abismal, pero sí requiere cambios estructurales concretos: documentar, formalizar, medir y sostener. No es un problema de capacidad técnica, sino de disciplina organizacional.

### **5. La integración deficiente entre sistemas es el eslabón más débil de la cadena logística.**

Los sistemas trabajan en silos, las integraciones son manuales y los errores de sincronización llegan al cliente antes de que alguien dentro de la empresa los detecte. Esto no solo afecta la eficiencia operativa, sino también la reputación del servicio y la confianza del cliente final.

## RECOMENDACIONES

### **1. Empezar por documentar lo que ya se hace, antes de intentar cambiar cómo se hace.**

El primer paso no tiene que ser transformador: basta con que quienes ya saben cómo funciona todo lo escriban. Esa documentación inicial —aunque imperfecta— se convierte en el punto de partida para estandarizar, capacitar y mejorar. Sin ella, cualquier esfuerzo de mejora se construye sobre arena.

### **2. Designar responsables claros para cada área de proceso diagnosticada.**

Cada una de las áreas evaluadas necesita un dueño: alguien que conozca su estado actual, que pueda dar seguimiento a las acciones de mejora y que responda por los avances. Sin responsables nombrados, los planes quedan en papel y las brechas permanecen abiertas.

### **3. Priorizar la implementación de ambientes de prueba antes de seguir creciendo tecnológicamente.**

Incorporar nuevas herramientas o sistemas sin un entorno controlado de validación es una apuesta de alto riesgo. Contar con un ambiente de pruebas, por sencillo que sea, permite detectar errores antes de que lleguen a producción y protejan la operación logística del día a día.

### **4. Formalizar los acuerdos con proveedores con métricas de desempeño mínimas.**

No se trata de convertir cada relación comercial en un proceso burocrático, sino de definir expectativas claras por escrito: tiempos de respuesta, criterios de cumplimiento y qué pasa cuando no se cumplen. Esto protege a la empresa, ordena las relaciones con terceros y reduce la dependencia de acuerdos verbales que pueden volverse conflictivos.

### **5. Adoptar una cultura de medición gradual, comenzando con 3 o 4 indicadores clave.**

No es necesario medir todo de golpe. Lo importante es empezar a medir algo de forma consistente: tiempos de entrega, incidencias por sistema, cumplimiento de proveedores. Esos primeros indicadores generan el hábito de observar la operación con datos y abren la puerta a decisiones más informadas, que es exactamente lo que CMMI Nivel 2 exige.

## Referencias Bibliográficas

1. CMMI Institute. (2018). *CMMI for Development, Version 2.0*. CMMI Institute.  
<https://cmmiinstitute.com>
2. CMMI Institute. (2022). *CMMI V2.0 Model at a Glance*. CMMI Institute.  
<https://cmmiinstitute.com/learning/appraisals/levels>
3. Chrissis, M. B., Konrad, M., & Shrum, S. (2011). *CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement* (3.<sup>a</sup> ed.). Addison-Wesley Professional.
4. Software Engineering Institute. (2010). *CMMI for Services, Version 1.3* (CMU/SEI-2010-TR-034). Carnegie Mellon University. <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=9541>
5. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7.<sup>a</sup> ed.). Project Management Institute.
6. International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos*. ISO. <https://www.iso.org/standard/62085.html>
7. Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
8. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.